



第5章 模拟调制系统

5.1 幅度调制（线性调制）原理

5.2 线性调制系统的抗噪声性能

5.3 非线性调制（角度调制）原理

5.4 调频系统的抗噪声性能

5.5 各种模拟调制系统的比较

5.6 频分复用

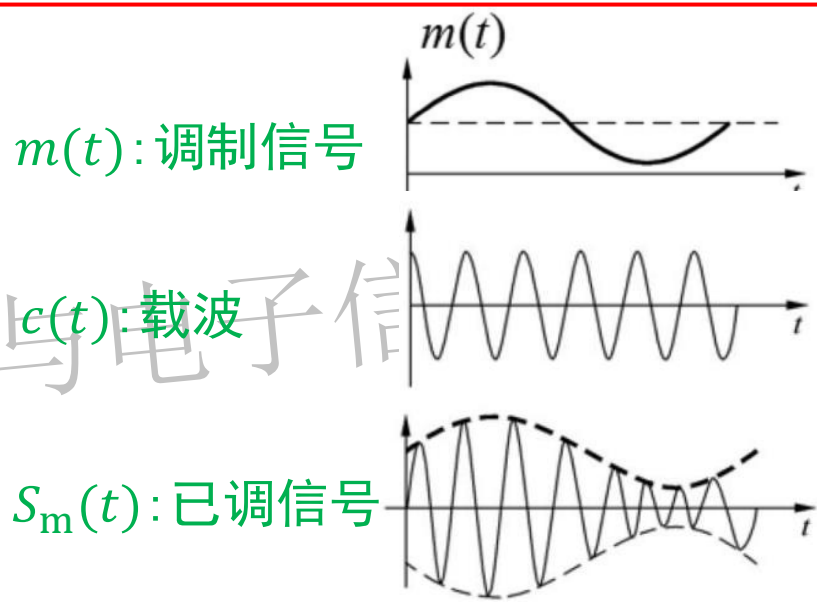
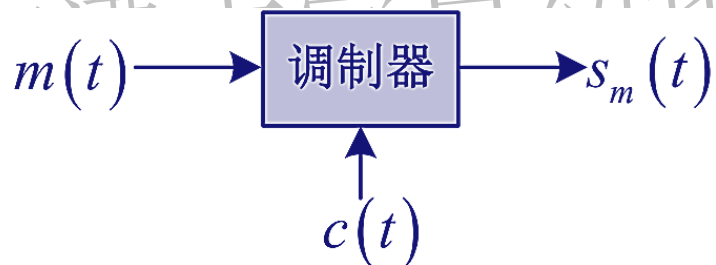


博学笃行 明德日新

概述

一、调制的定义

用调制信号控制高频载波的某个或某几个参量，使它随调制信号而变化



二、调制的目的（为什么要调制）

1. 实现频谱搬移，减小天线尺寸；
2. 匹配信道特性，使信号适于在信道中传输；
3. 实现信道的多路复用，提高信道利用率；
4. 改善系统性能（抗噪声性能）
5. 实现频率分配……

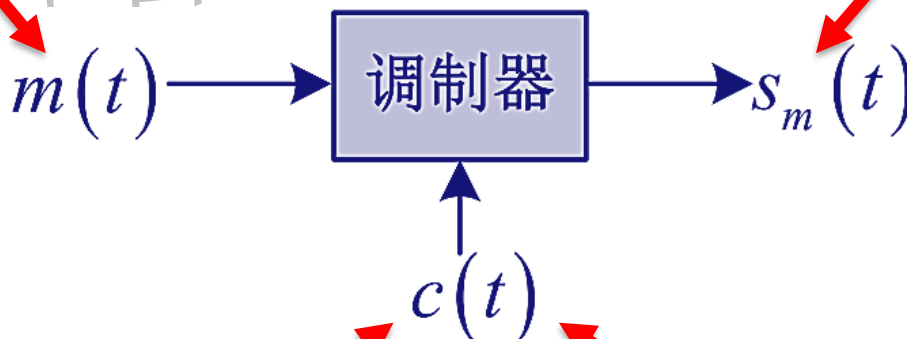
三、调制的分类

按调制信号的类型分

- 模拟调制
- 数字调制

按已调信号的频谱结构分

- 线性调制
- 非线性调制



按正弦载波的受调参量分

- 幅度调制
- 频率调制
- 相位调制

按载波信号的类型分

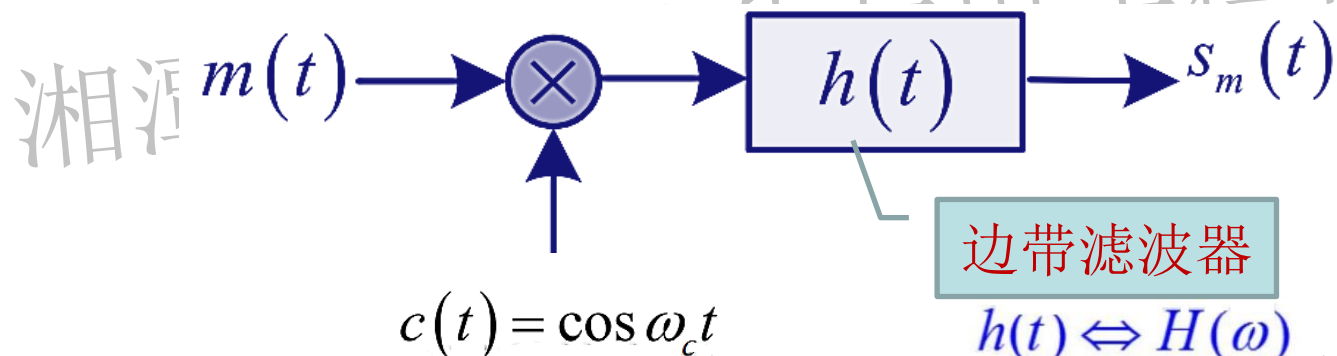
- 连续波调制
- 脉冲调制

§ 5.1 幅度调制（线性调制）原理

幅度调制:

由调制信号控制高频载波的幅度，使之随调制信号作线性变化。

※ 一般模型

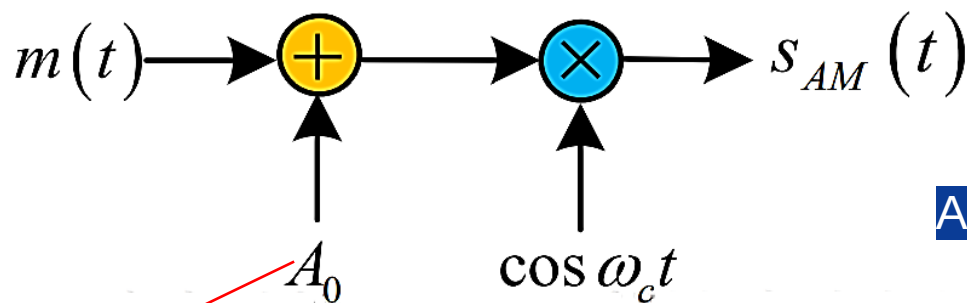


$$s_m(t) = [m(t) \cos \omega_c t] * h(t)$$

$$S_m(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)] \cdot H(\omega)$$

注：符合线性调制的定义

§ 5.1.1 常规调幅 (AM, 双边带调制)



外加直
流分量

$$s_{AM}(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t$$

载波项

$$= A_0 \cos \omega_c t + m(t) \cos \omega_c t$$

边带项

条件:

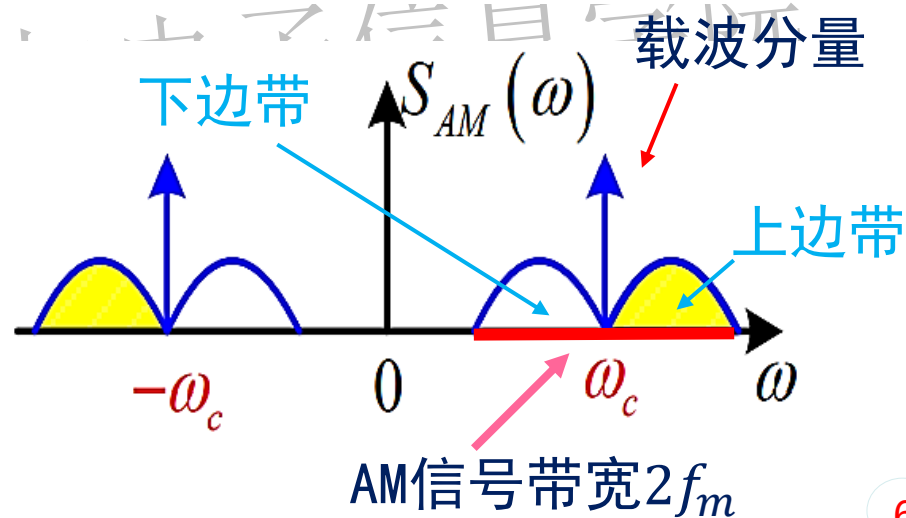
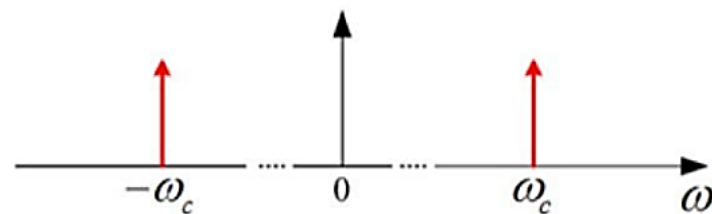
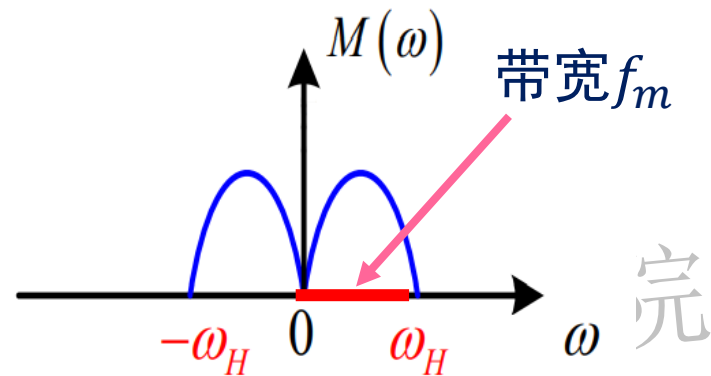
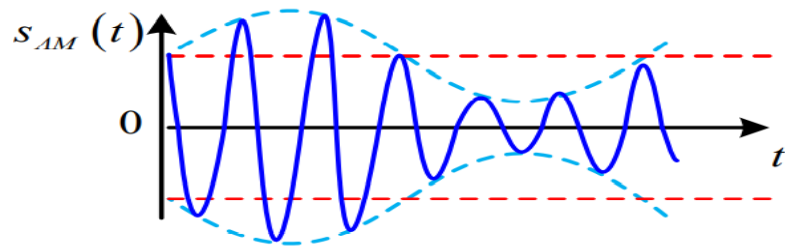
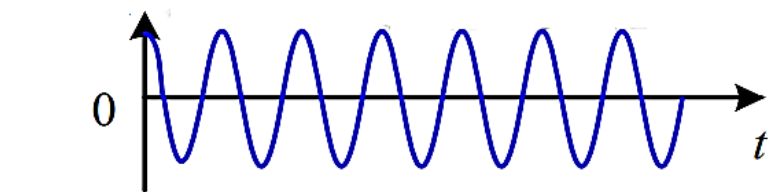
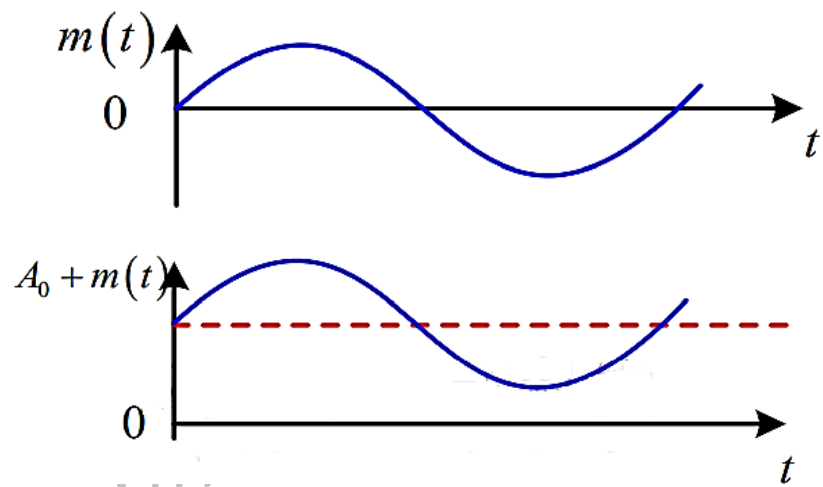
$$\overline{m(t)} = 0$$

$$A_0 \geq |m(t)|_{\max}$$

$$S_{AM}(\omega) = \pi A_0 [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

(假设 $m(t)$ 为确知信号)

§ 5.1.1 常规调幅 (AM, 双边带调制)



§ 5.1.1 常规调幅 (AM, 双边带调制)

AM信号的特点

※ $|m(t)|_{\max} \leq A_0$ 时, AM波的包络正比于调制信号 $m(t)$

※ AM的频谱由载频分量、上边带和下边带组成, 功率由载波功率和边带功率组成

$$P_{AM} = \overline{[A_0 + m(t)]^2 \cos^2 \omega_c} = \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2} = P_c + P_s$$

※ AM传输带宽是调制信号带宽的两倍

$$B_{AM} = 2f_H$$

※ AM的优势在于接收机简单, 广泛用于中短波调幅广播

※ 功率利用率低

调制效率 $\eta_{AM} = \frac{\text{有用边带功率}}{\text{调幅信号总功率}}$

$$\eta_{Am} = \frac{P_s}{P_{AM}} = \frac{\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$$

$$|m(t)|_{\max} \leq A_0 \quad \overline{m^2(t)} \leq A_0^2 \quad \eta_{AM} \leq 50\%$$

§ 5.1.1 常规调幅 (AM, 双边带调制)

载波：不含有用信息，却浪费大部分发射功率

边带：包含有用信息 $m(t)$ ，满调幅时（调幅系数 $m = 1$ ），边带功率最大

定义调幅系数 m （用百分比表示时，又称调幅度）

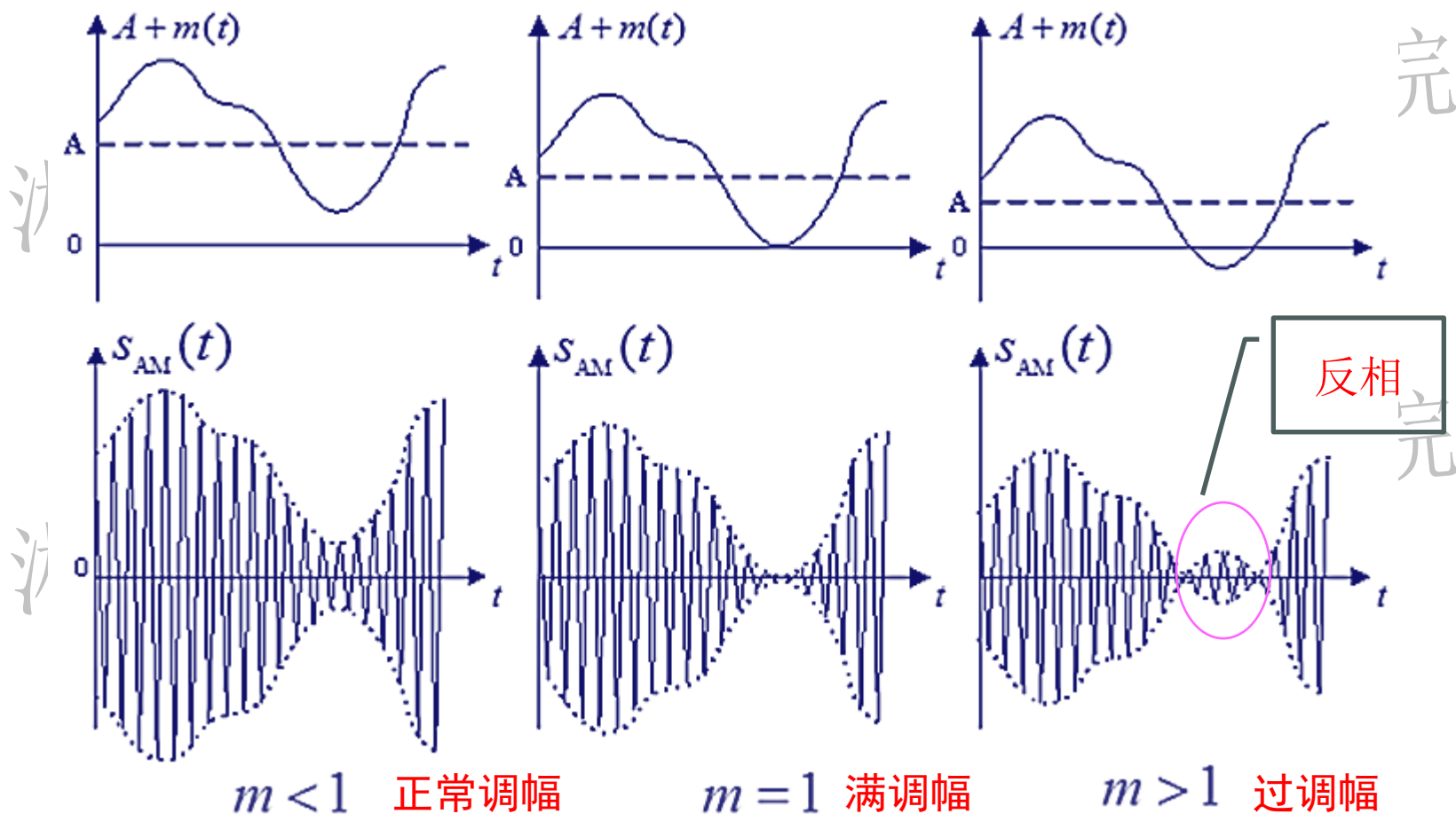
——反应基带信号改变载波幅度的程度

$$m = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0}$$

- $m < 1$ ：正常调幅
- $m > 1$ ：过调幅
- $m = 1$ ：临界状态，满调幅（100%）

§ 5.1.1 常规调幅 (AM, 双边带调制)

$$m = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0}$$



§ 5.1.1 常规调幅 (AM, 双边带调制)

调制效率 $\eta_{\text{AM}} = \frac{P_s}{P_{\text{AM}}} = \frac{\overline{m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}}$ $m = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0}$ 调幅系数

【例】设 $m(t) = A_m \cos \omega_m t$ (单音正弦)，则 $\overline{m^2(t)} = A_m^2 / 2$

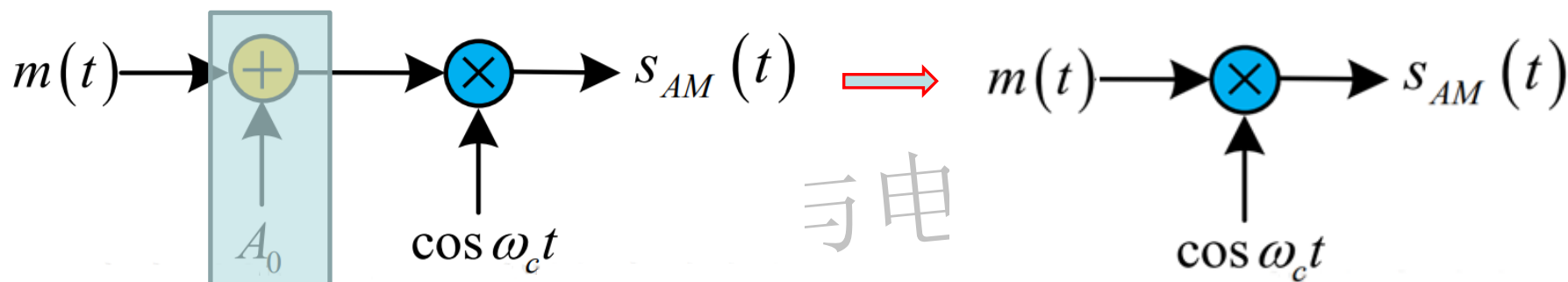
$$\eta_{\text{AM}} = \frac{A_m^2}{2A_0^2 + A_m^2} = \frac{A_m^2 / A_0^2}{2 + A_m^2 / A_0^2} = \frac{m^2}{2 + m^2}$$

当 $m = 1$ 时，AM 调制效率的最大值为 $1/3$ ，可见，AM 的功率利用率很低。

如何提高功率利用率？
抑制载波

§ 5.1.2 双边带调制 (DSB-SC)

double-sideband suppressed carrier



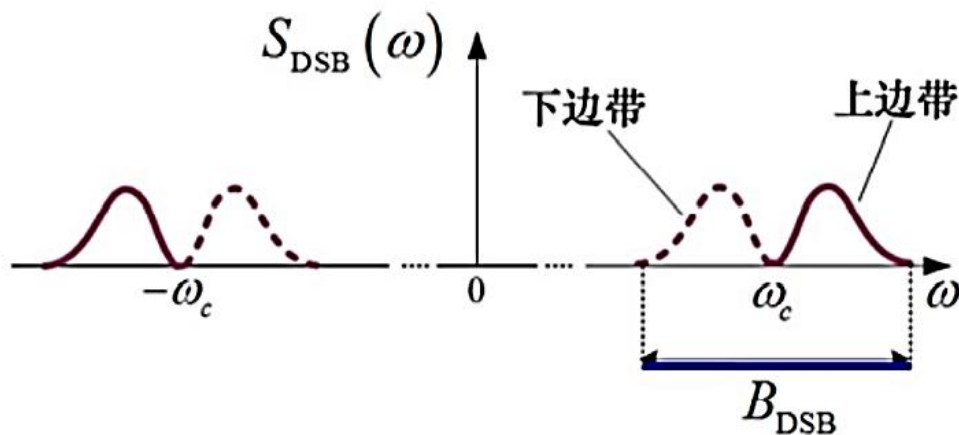
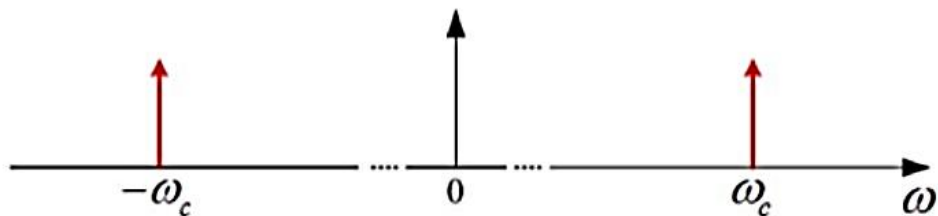
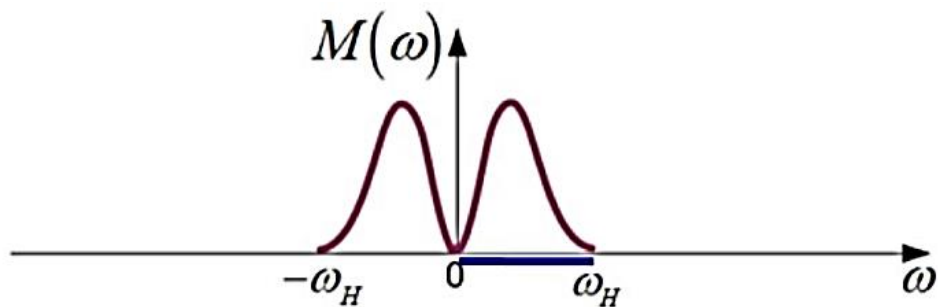
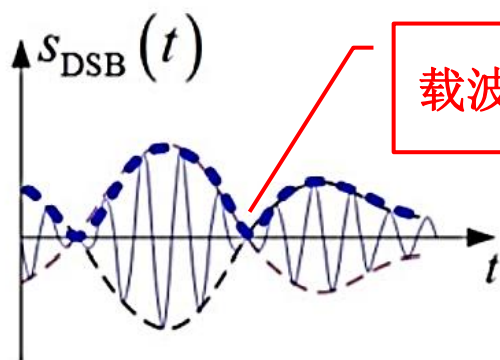
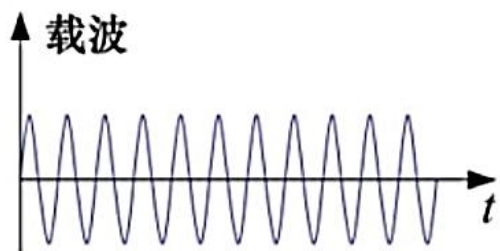
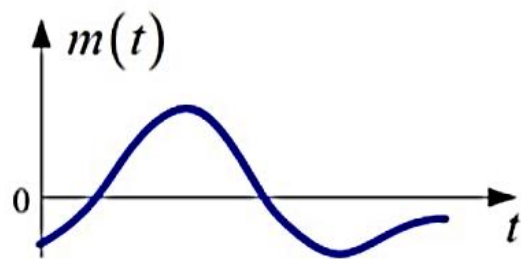
$$s_{DSB}(t) = m(t) \cos \omega_c t$$

条件 $\overline{m(t)} = 0$

$$S_{AM}(\omega) = \cancel{\pi A_0 [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)]} + \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

$$S_{DSB}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)]$$

§ 5.1.2 双边带调制 (DSB-SC)



§ 5.1.2 双边带调制 (DSB-SC)

DSB信号的特点：

- ※ 包络与 $m(t)$ 不成正比；
- ※ $m(t)$ 过零点处，高频载波相位有 180° 的突变，当 $m(t)$ 改变符号时载波相位反转，故不能采用包络检波，需相干解调（同步检测）；
- ※ 已调信号带宽与AM相同 $B = 2f_m$ ；
- ※ 无载频分量，只有上、下边带；
- ※ 调制效率100%（全部功率都用于信息传输），功率利用率高；
- ※ 主要用作SSB、VSB的技术基础，调频立体声中差信号调制等。

§ 5.1.3 单边带调制 (SSB)

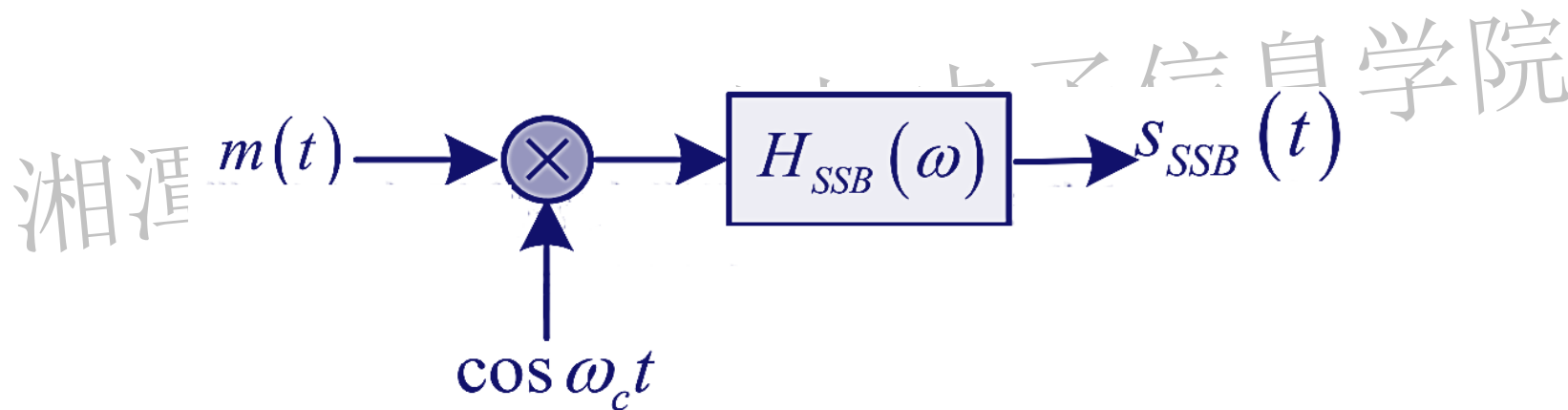
DSB信号的带宽是调制信号带宽的2倍，频带利用率低

能否只传输一个边带 ?

SSB信号的产生

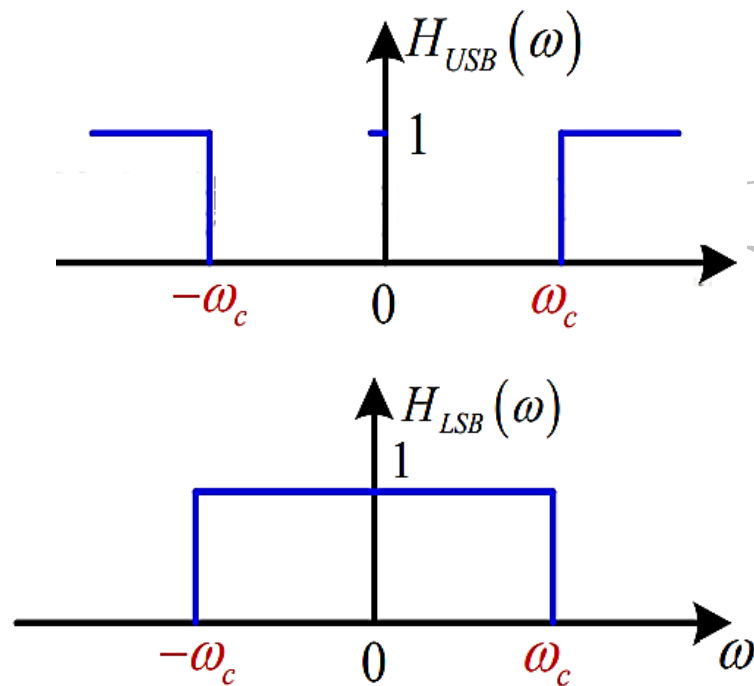
(1) 滤波法

先形成DSB信号，再进行边带滤波即可得上或下边带信号

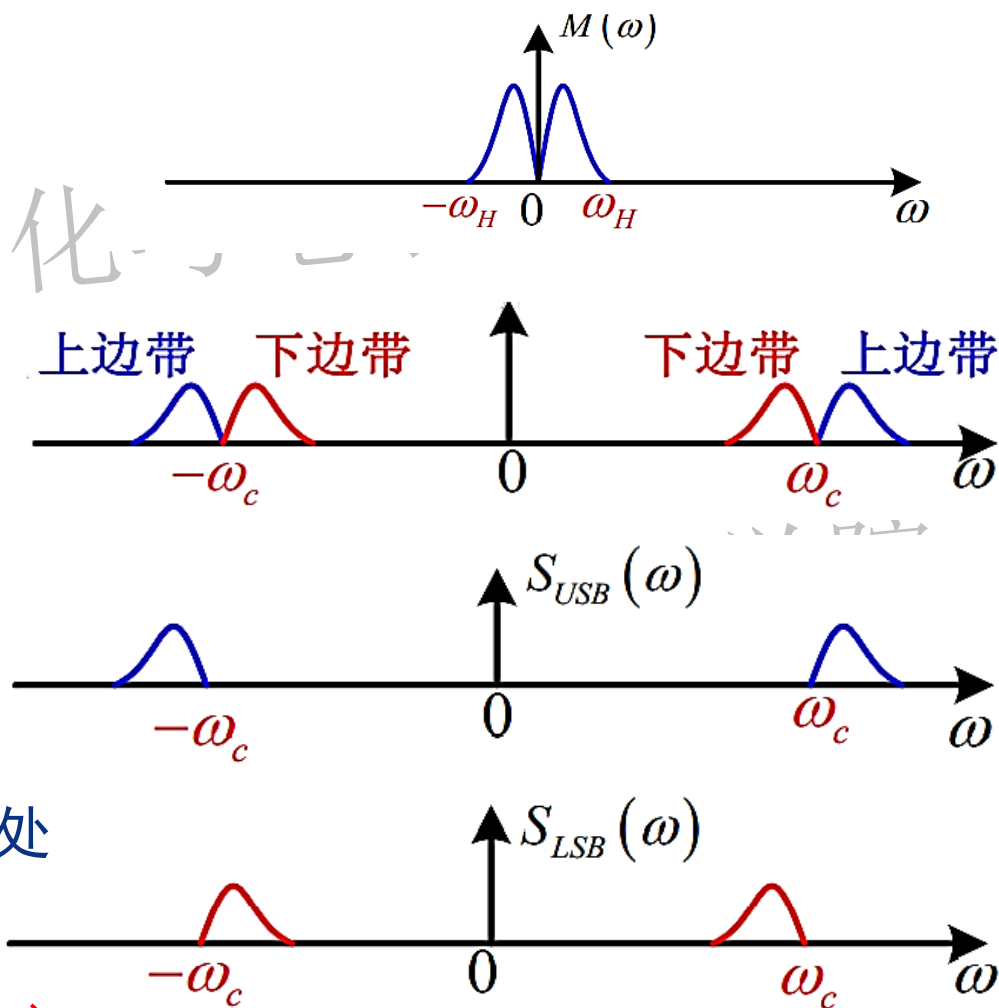


§ 5.1.3 单边带调制 (SSB)

形成SSB信号的滤波特性：



SSB信号的频谱：



要求：滤波器 $H_{SSB}(\omega)$ 在载频处
具有陡峭的截止特性

(滤波器实现的技术难点)

§ 5.1.3 单边带调制 (SSB)

(2) 相移法

设： $m(t) = A_m \cos \omega_m t$ $c(t) = \cos \omega_c t$ (先以单频调制为例)

$$s_{DSB}(t) = A_m \cos \omega_m t \cdot \cos \omega_c t$$

$$= \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c - \omega_m)t + \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c + \omega_m)t$$

$$s_{USB}(t) = \frac{1}{2} A_m \cos(\omega_c + \omega_m)t$$

$$= \frac{1}{2} A_m \cos \omega_m t \cos \omega_c t - \frac{1}{2} A_m \sin \omega_m t \sin \omega_c t$$

$$= \frac{1}{2} m(t) \cos \omega_c t - \frac{1}{2} \hat{m}(t) \sin \omega_c t$$

$$S_{SSB}(t) = \frac{1}{2} m(t) \cos \omega_c t \pm \frac{1}{2} \hat{m}(t) \sin \omega_c t$$

+: 下边带
-: 上边带

§ 5.1.3 单边带调制 (SSB)

$$S_{SSB}(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t \pm \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$

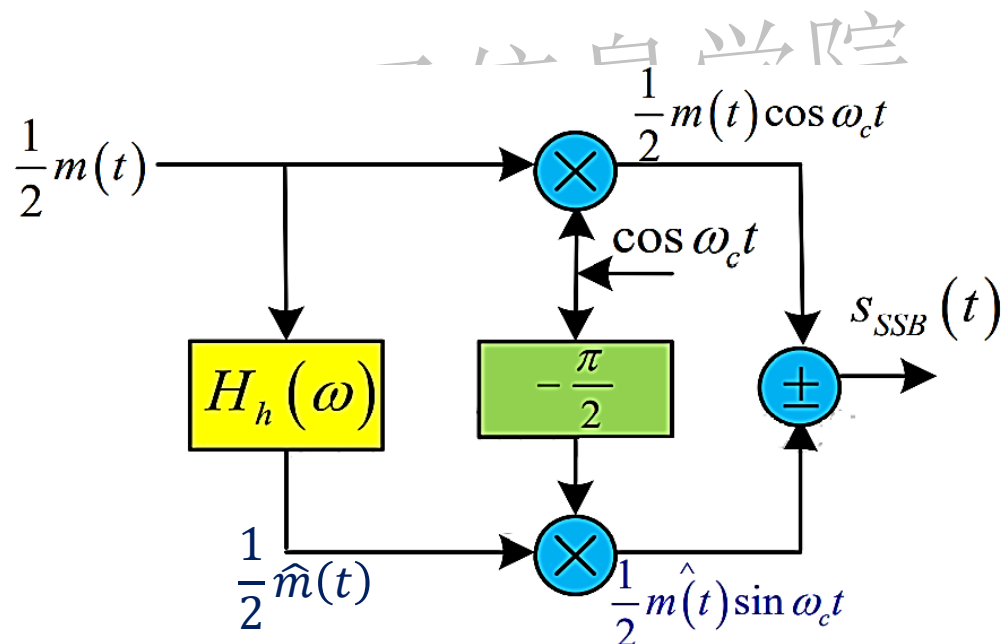
+ : 下边带
- : 上边带

$\hat{m}(t)$ 是 $m(t)$ 的希尔伯特变换

$$H_h(\omega) = \frac{\hat{M}(\omega)}{M(\omega)} = -j \operatorname{sgn} \omega$$

$$\operatorname{sgn} \omega = \begin{cases} 1, & \omega > 0 \\ -1, & \omega < 0 \end{cases}$$

即幅度不变，所有频率分量相移



要求： $H_h(\omega)$ 对 $m(t)$ 的所有频率分量精确相移 90° (技术难点)

§ 5.1.3 单边带调制 (SSB)

SSB信号的特点

频带利用率高，其传输带宽仅为AM/DSB的一半，因此，在频谱拥挤的通信场合得到了广泛应用，尤其在短波通信和多路载波电话中占有重要的地位。

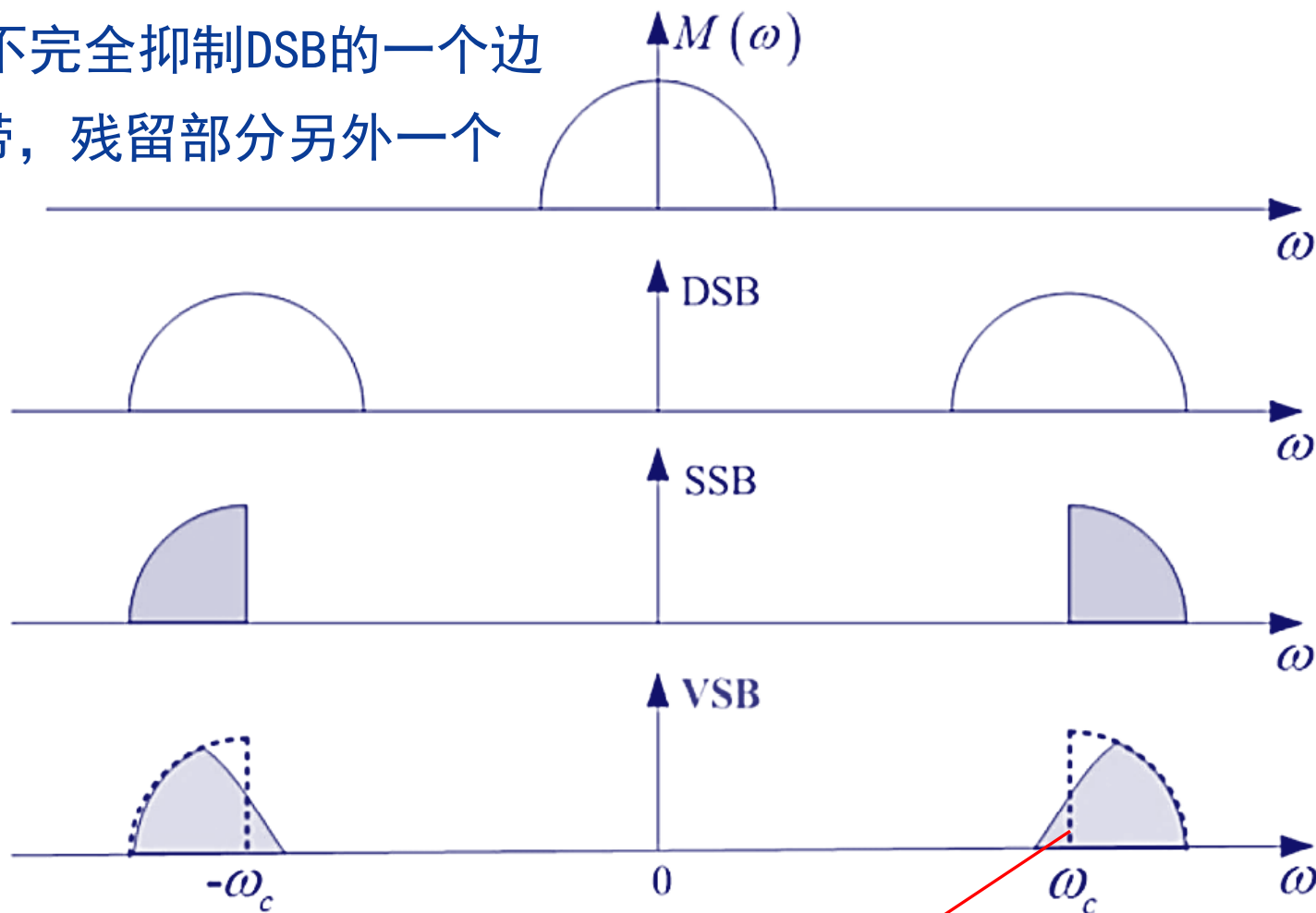
功耗低，因为不需要传送载波和另一个边带而节省了功率。这一点对于移动通信系统尤为重要。

缺点是**设备较为复杂**，存在技术难点。需要相干解调

§ 5.1.4 残留边带调制 (VSB)

——介于SSB与DSB之间的折中方案。(Vestigial Side Band)

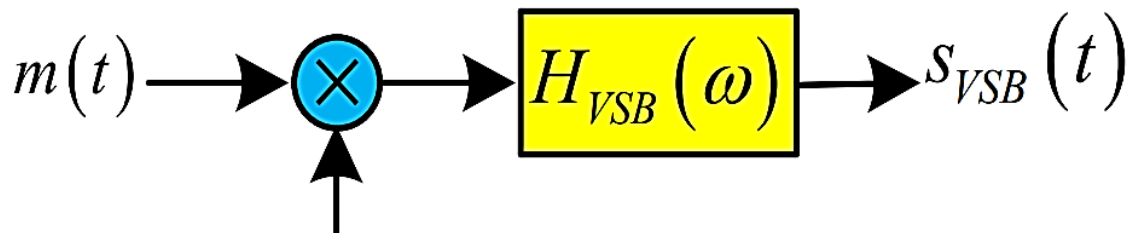
并不完全抑制DSB的一个边带，残留部分另外一个



另一个边带的残留，带宽比SSB宽

§ 5.1.4 残留边带调制 (VSB)

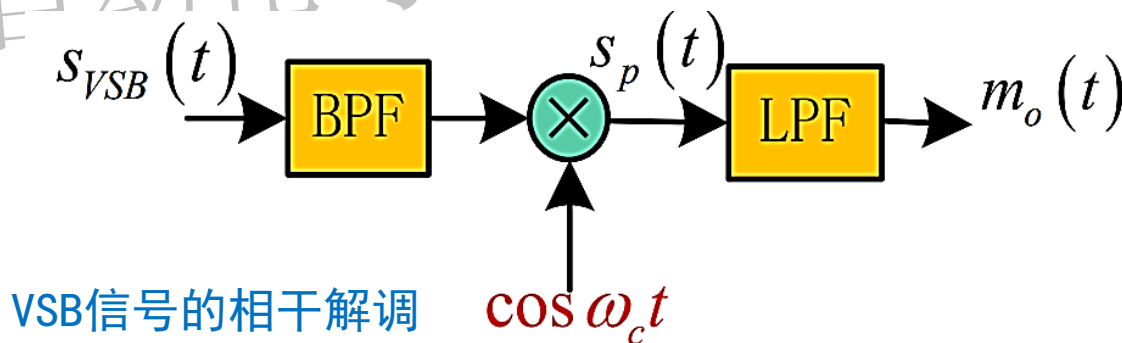
※ VSB信号的产生



$$S_{VSB}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)] \cdot H_{VSB}(\omega)$$

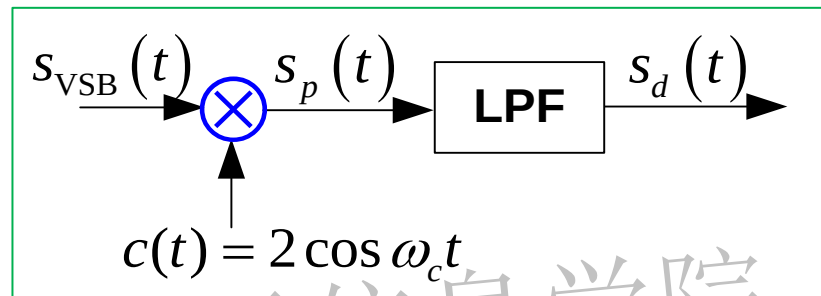
应该具有怎样的滤波特性？

※ VSB信号的解调



§ 5.1.4 残留边带调制 (VSB)

相乘: $s_p(t) = s_{\text{VSB}}(t) \cdot 2 \cos \omega_c t$



$$S_p(\omega) = S_{\text{VSB}}(\omega + \omega_c) + S_{\text{VSB}}(\omega - \omega_c)$$

$$S_{\text{VSB}}(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)] \cdot H(\omega)$$

$$S_p(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + 2\omega_c) + M(\omega)] H(\omega + \omega_c) + \frac{1}{2} [M(\omega) + M(\omega - 2\omega_c)] H(\omega - \omega_c)$$

LPF—解调输出:

$$S_d(\omega) = \frac{1}{2} M(\omega) [H(\omega + \omega_c) + H(\omega - \omega_c)]$$

$M(\omega)$ 搬移到 $\pm 2\omega_c$ 的频谱, 可滤除

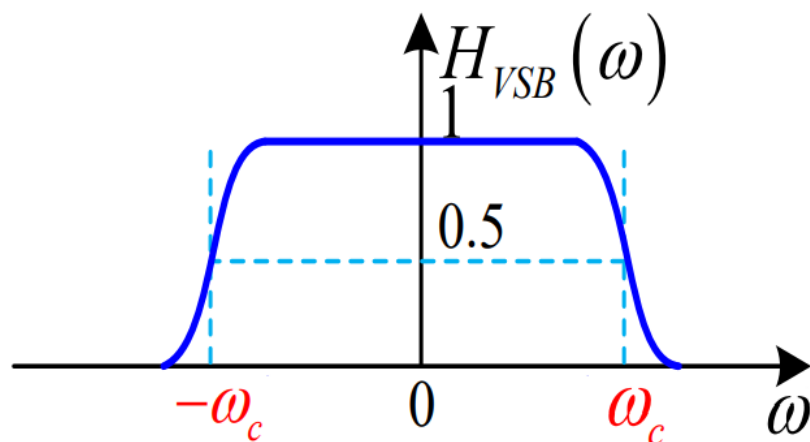
§ 5.1.4 残留边带调制 (VSB)

$$S_d(\omega) = \frac{1}{2} M(\omega) [H(\omega + \omega_c) + H(\omega - \omega_c)]$$

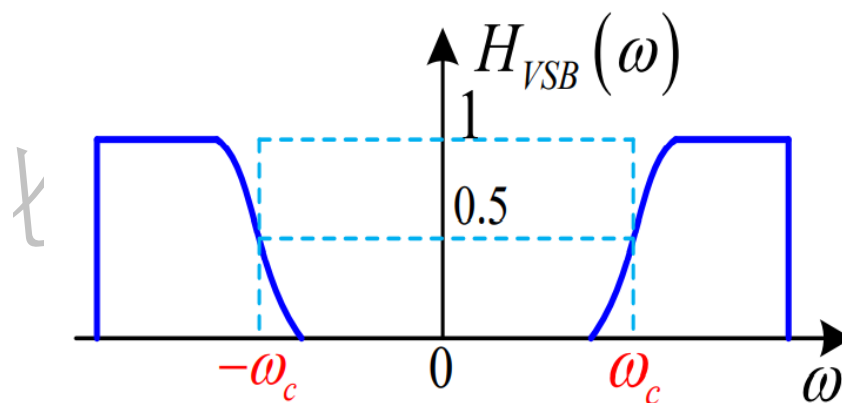
若要无失真恢复 $m(t)$, VSB滤波器的传输函数必须满足:

$$H(\omega + \omega_c) + H(\omega - \omega_c) = \text{常数}, \quad |\omega| \leq \omega_H$$

调制信号的
截止角频率



残留部分上边带的滤波器特性

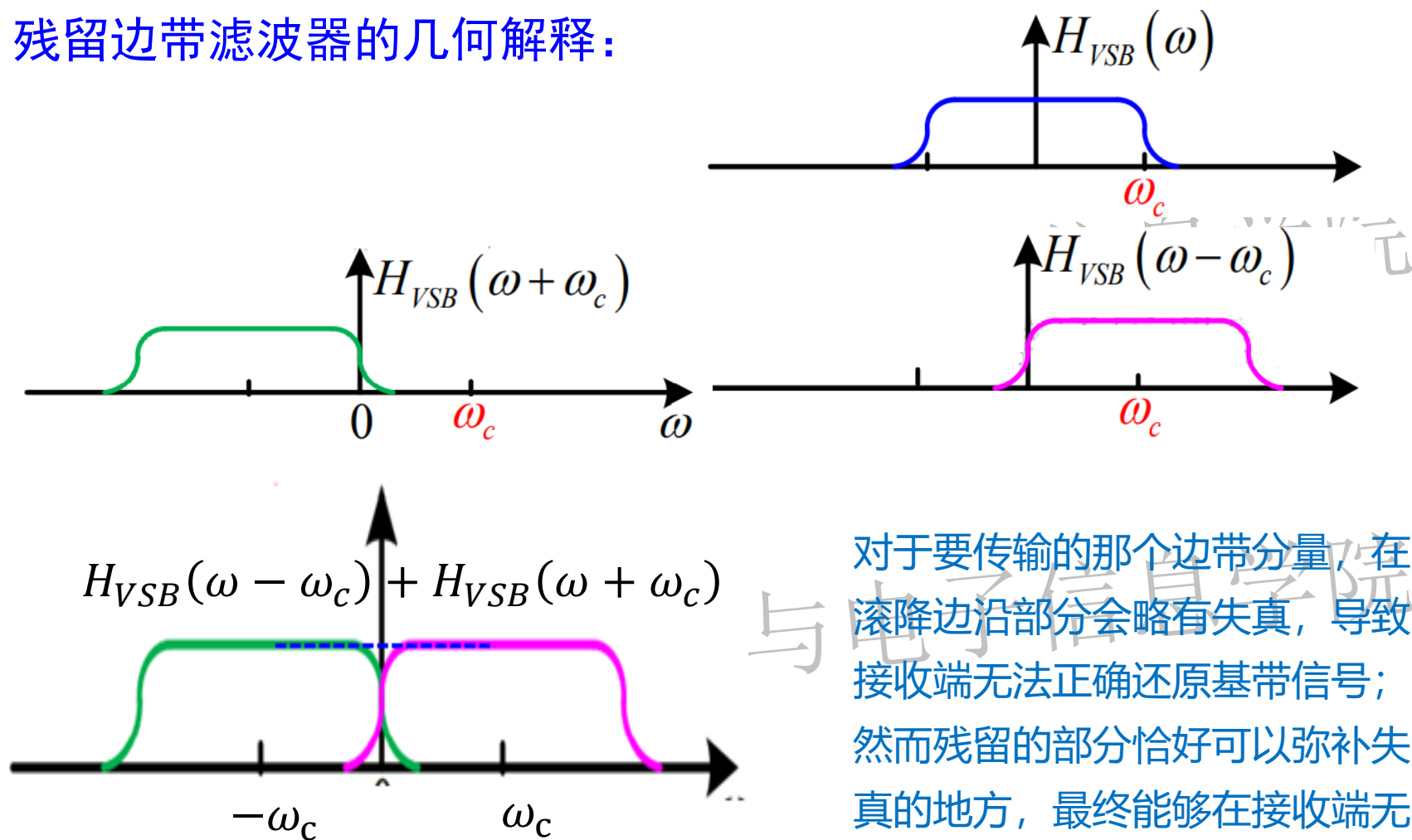


残留部分下边带的滤波器特性

含义: 在载频处, 具有互补对称特性

§ 5.1.4 残留边带调制 (VSB)

残留边带滤波器的几何解释：



对于要传输的那个边带分量，在滚降边沿部分会略有失真，导致接收端无法正确还原基带信号；然而残留的部分恰好可以弥补失真的地方，最终能够在接收端无失真还原原始信号。

$$H(\omega + \omega_c) + H(\omega - \omega_c) = \text{常数}, \quad |\omega| \leq \omega_H$$

§ 5.1.4 残留边带调制 (VSB)

VSB信号的特点：

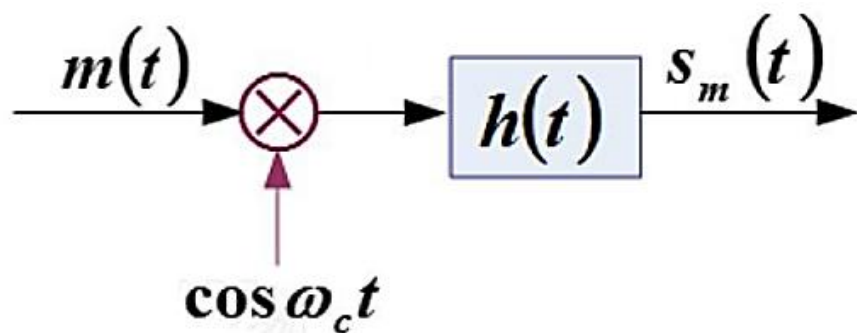
- 既克服了DSB信号占用频带宽的缺点，又克服了SSB滤波器不易实现的困难；
仅比SSB所需带宽有很小的增加，却换来了电路的简单。

$$f_H < B_{\text{VSB}} < 2f_H$$

- 带宽与滤波器实现难易程度之间存在矛盾。
- 应用：商业电视广播中的电视信号传输等

§ 5.1.5 线性调制（幅度调制）的一般模型

滤波法一般模型



$$h(t) \Leftrightarrow H(\omega)$$

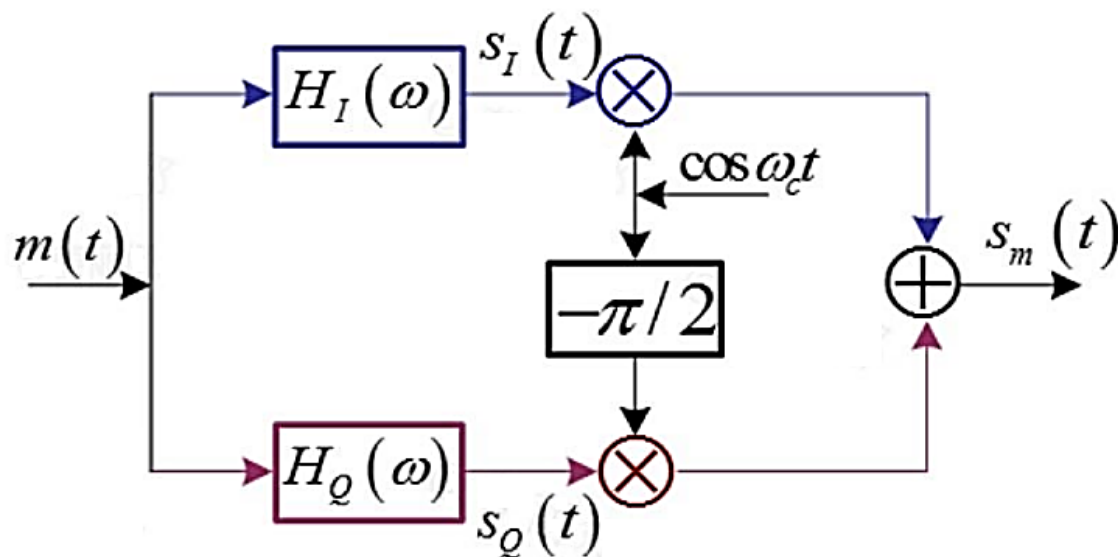
$$s_m(t) = [m(t) \cos \omega_c t] * h(t)$$

$$S_m(\omega) = \frac{1}{2} [M(\omega + \omega_c) + M(\omega - \omega_c)] H(\omega)$$

选择适当的滤波器特性，便可得到各种幅度调制信号

§ 5.1.5 线性调制（幅度调制）的一般模型

相移法一般模型



$$s_m(t) = [m(t) \cos \omega_c t] * h(t)$$

$$s_m(t) = s_I(t) \cos \omega_c t + s_Q(t) \sin \omega_c t$$

$$s_I(t) = h_I(t) * m(t) \quad s_Q(t) = h_Q(t) * m(t)$$

$$h_I(t) = h(t) \cos \omega_c t \quad h_Q(t) = h(t) \sin \omega_c t$$

$s_m(t)$ 等效为两个
互为正交调制分
量的合成。

§ 5.1.6 相干解调与包络检波

在接收端，如何从已调信号中恢复出

调制信号 $m(t)$ 呢？

——解调的任务！

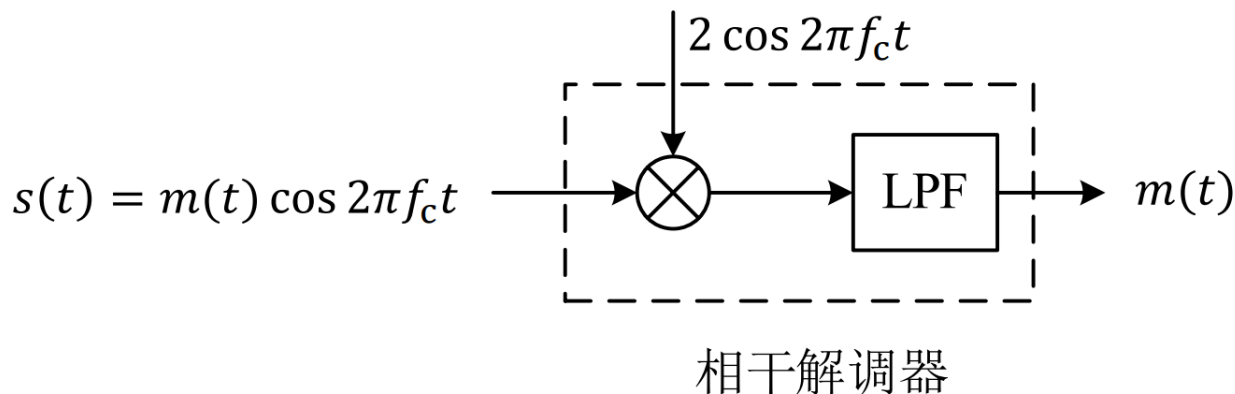
解调是调制的逆过程，可分两类：

- 相干解调
- 非相干解调（包络检波）

§ 5.1.6 相干解调与包络检波

1. 相干解调法

相干的意思是要求解调器所使用的载波（称为本地载波）必须要和接收信号中的载波同频同相，或称为要求本地载波与发送载波同步。



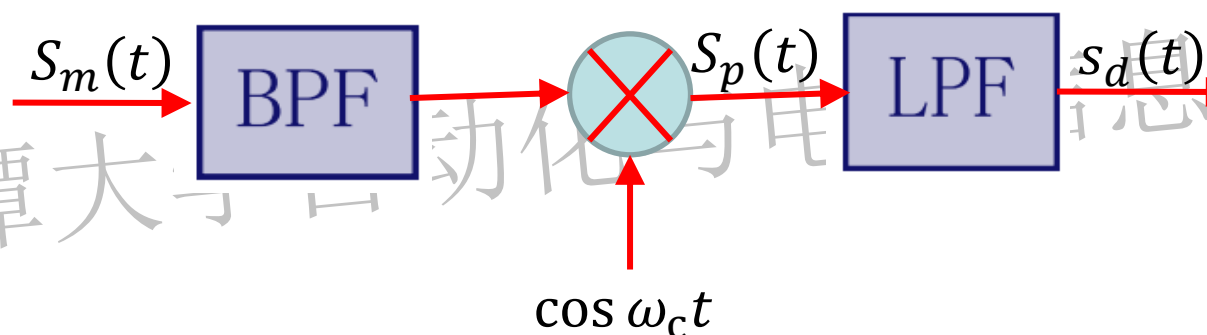
$$\begin{aligned} s(t) \cdot 2 \cos 2\pi f_c t &= m(t) \cos 2\pi f_c t \cdot 2 \cos 2\pi f_c t = m(t)[1 + \cos 4\pi f_c t] \\ &= m(t) + m(t) \cos 4\pi f_c t \end{aligned}$$

最后一项是一个载频更高的信号，是带通信号，不能通过低通滤波器，所以最终的输出是 $m(t)$

§ 5.1.6 相干解调与包络检波

适用：AM、DSB、SSB、VSB

正交调制的情况



$$s_m(t) = s_I(t) \cos \omega_c t + s_Q(t) \sin \omega_c t$$

$$s_p(t) = \frac{1}{2}s_I(t) + \frac{1}{2}s_I(t) \cos 2\omega_c t + \frac{1}{2}s_Q(t) \sin 2\omega_c t$$

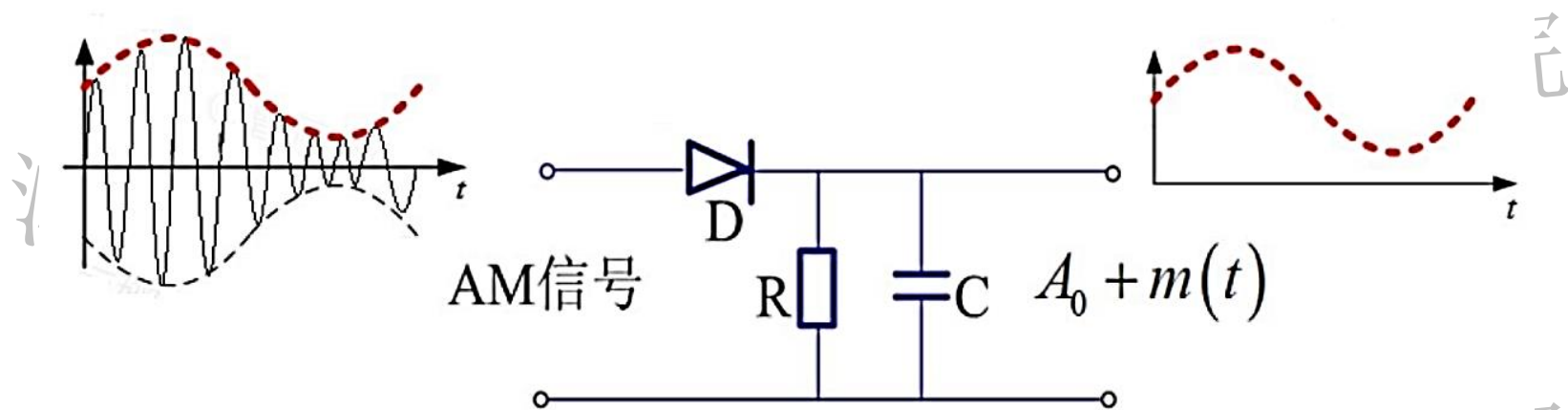
$$s_d(t) = \frac{1}{2}s_I(t) \propto m(t)$$

关键：收端产生与信号载波严格同步（同频同相）的本地载波（**相干载波**）——载波同步

§ 5.1.6 相干解调与包络检波

2. 包络检波法

适用：AM



二极管峰值包络检波器

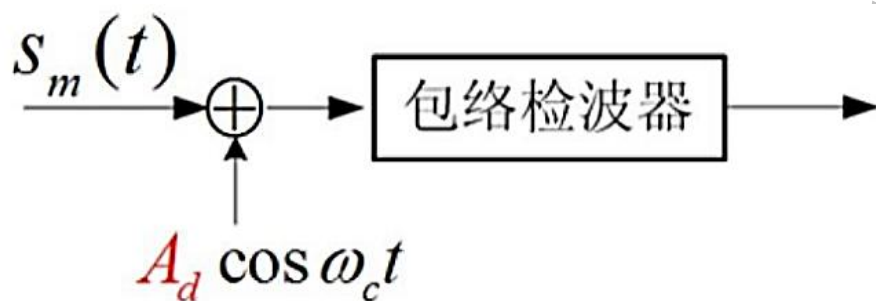
特点：简单，无需载波同步（设备简单很多）

要求： $|m(t)|_{max} \leq A_0$

§ 5.1.6 相干解调与包络检波

3. 插入载波包络检波法

适用：DSB、SSB、VSB



原理：将这些信号插入恢复载波，使之成为或近似为AM信号，然后用包络检波器恢复出 $m(t)$ 。

要求： A_d 很大，载波同步

方法： 发端/收端插入载波



第5章 模拟调制系统

5.1 幅度调制（线性调制）原理

5.2 线性调制系统的抗噪声性能

5.3 非线性调制（角度调制）原理

5.4 调频系统的抗噪声性能

5.5 各种模拟调制系统的比较

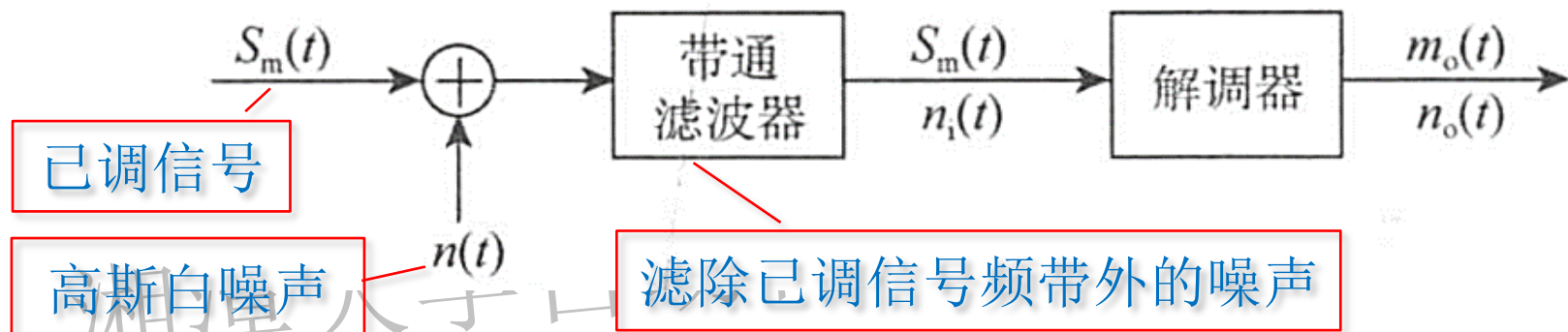
5.6 频分复用



博学笃行 明德日新

§ 5.2.1 模型与指标

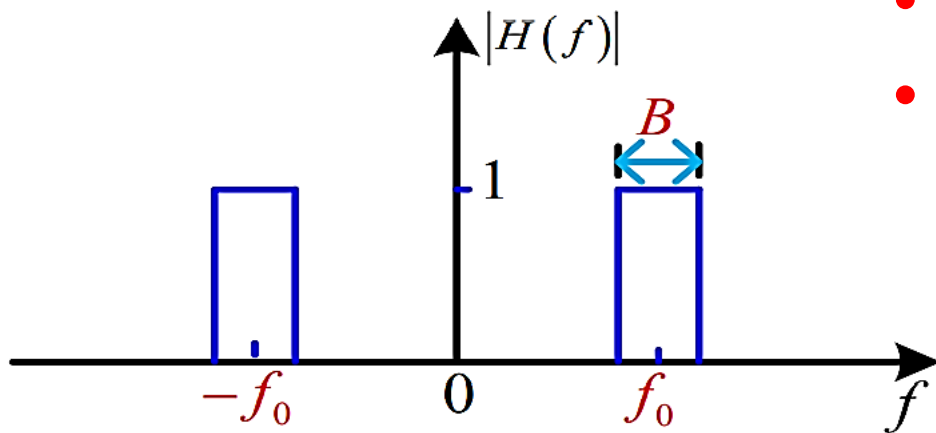
■ 分析模型（在信道加性高斯白噪声背景下）



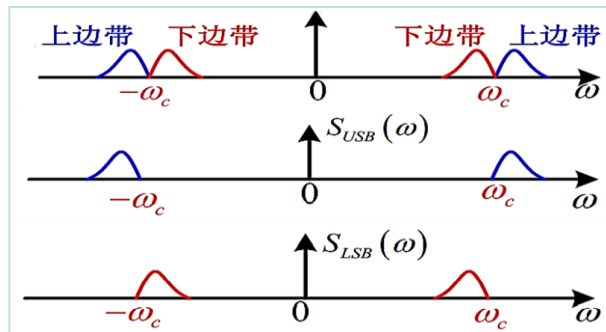
完

带通滤波器 (BPF) 的传输特性：

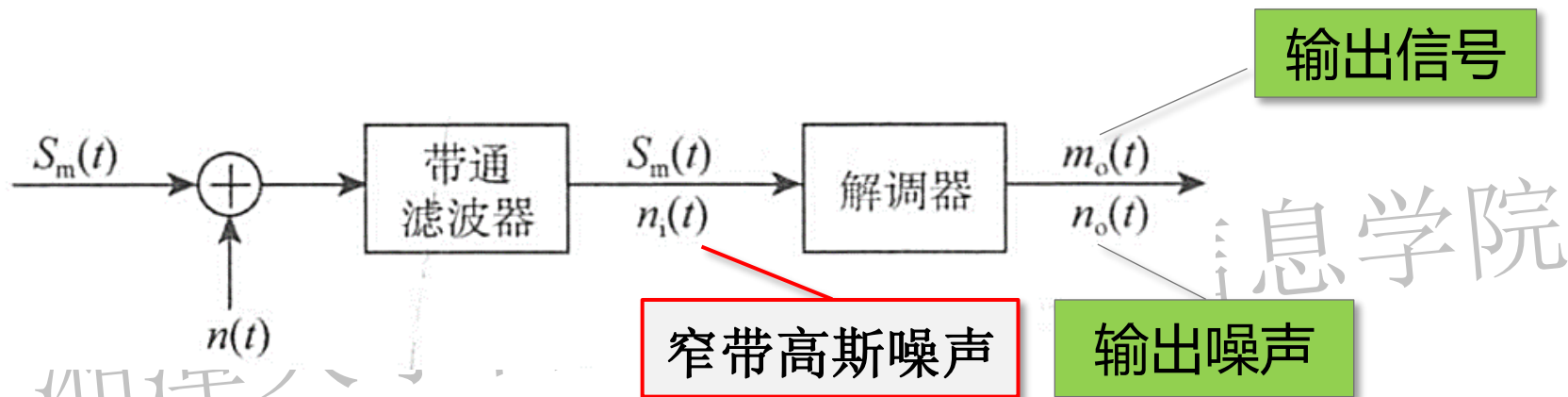
- B 和 f_0 取决于已调信号的频谱
- DSB信号: $B = 2f_H$, $f_0 = f_c$
- SSB信号: $B = f_H$, $f_0 = f_c \pm f_H/2$



f_0 : 滤波器的中心频率



§ 5.2.1 模型与指标



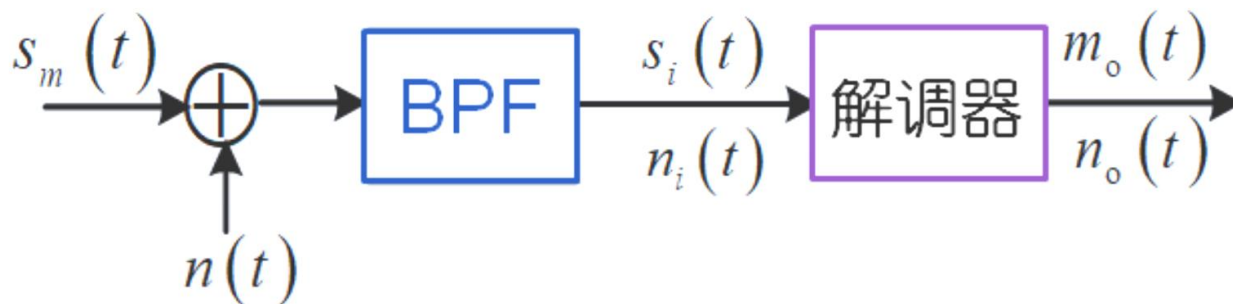
$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

均值: $\overline{n_c(t)} = \overline{n_s(t)} = \overline{n_i(t)} = 0$

方差: $\overline{n_c^2(t)} = \overline{n_s^2(t)} = \overline{n_i^2(t)} = N_i = n_0 B$

§ 5.2.1 模型与指标

分析模型



衡量模拟通信系统质量的主要性能指标是解调器的输出信噪比：

解调器输出信噪比
(功率比)

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{\text{解调器输出有用信号的平均功率}}{\text{解调器输出噪声的平均功率}} = \frac{\overline{m_o^2(t)}}{\overline{n_o^2(t)}}$$

输入信噪比

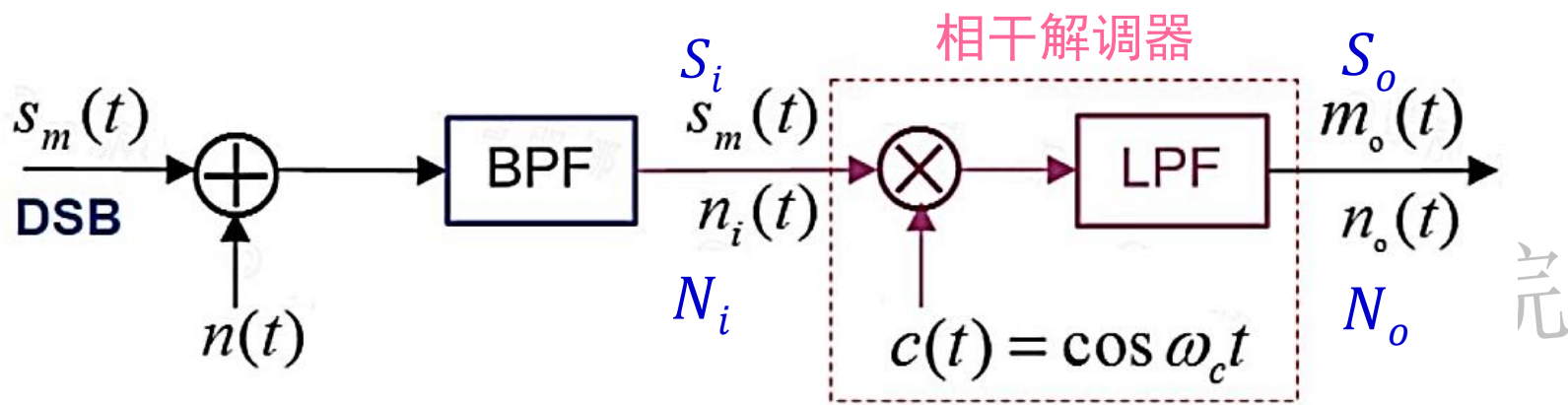
$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{\text{解调器输入已调信号的平均功率}}{\text{解调器输入噪声的平均功率}} = \frac{\overline{s_m^2(t)}}{\overline{n_i^2(t)}}$$

调制度增益

$$G = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i}$$

G越大，抗噪声性能越好

§ 5.2.2 DSB调制系统的性能



输入信号功率 $\rightarrow$

$$s_m(t) = m(t) \cos \omega_c t \quad S_i = \overline{s_m^2(t)} = \overline{[m(t) \cos \omega_c t]^2} = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

输出信号功率 $\rightarrow$

$$m_o(t) = \frac{1}{2} m(t) \quad S_o = \overline{m_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

利用 $\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$

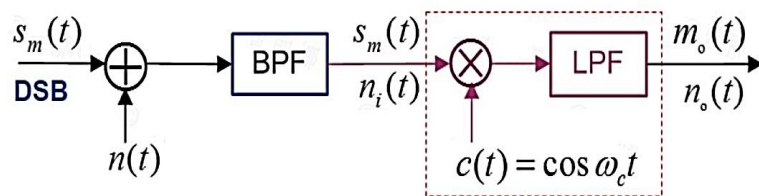
$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

输入噪声功率: $N_i = n_0 B \quad B = 2f_H$

§ 5.2.2 DSB调制系统的性能

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

$$\therefore N_i = n_0 B \quad B=2f_H$$



$$c(t) n_i(t) = n_c(t) (\cos \omega_0 t)^2 - n_s(t) \sin \omega_0 t \cdot \cos \omega_0 t$$

利用 $\cos^2 \theta = \frac{1}{2}(1 + \cos 2\theta)$ 利用 $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta$

$$= \frac{1}{2} n_c(t) + \frac{1}{2} [n_c(t) \cos 2\omega_c t - n_c(t) \sin 2\omega_c t] \rightarrow \text{低通滤波}$$

$$n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t) \quad \therefore N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_c^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{4} N_i$$

$$S_i = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

$$N_i = n_0 B$$

$$S_o = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

$$N_o = \frac{1}{4} N_i$$

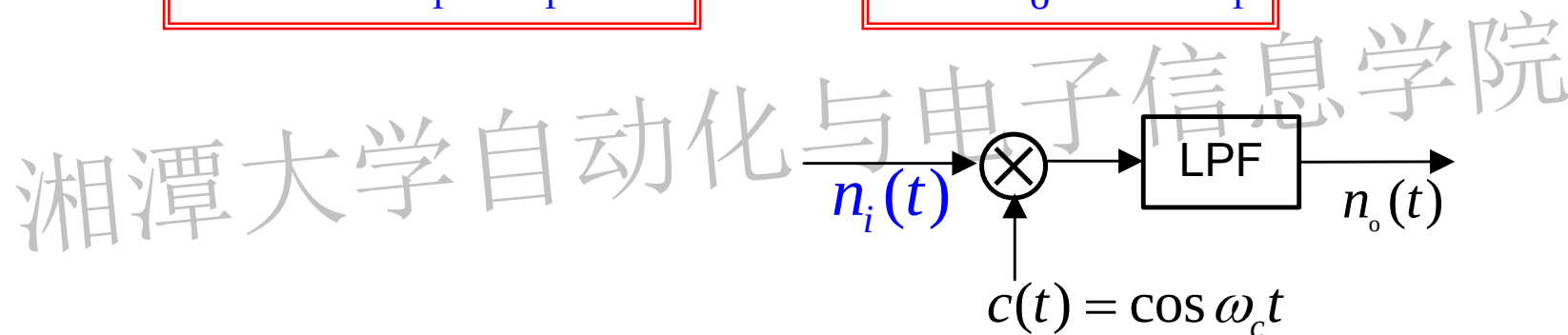
$$G_{\text{DSB}} = 2$$

$$\text{即 } \frac{S_o}{N_o} = 2 \frac{S_i}{N_i}$$

§ 5.2.2 DSB调制系统的性能

$$G_{\text{DSB}} = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = 2$$

$$\text{即 } \frac{S_o}{N_o} = 2 \frac{S_i}{N_i}$$

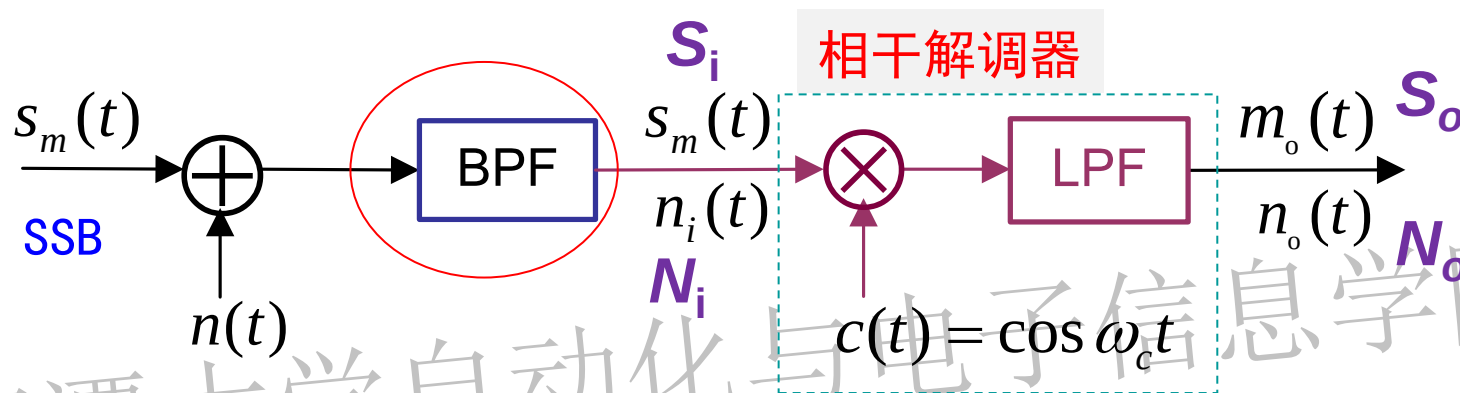


$$n_i(t) \cdot \cos \omega_0 t = n_c(t) (\cos \omega_0 t)^2 - \underbrace{n_s(t) \sin \omega_0 t \cdot \cos \omega_0 t}_{\text{正交分量}}$$

湘潭大学自动化与电子信息学院

分析：相干解调将噪声 $n_i(t)$ 中的正交分量抑制掉，所以使信噪比改善一倍。

§ 5.2.3 SSB-相干解调系统的抗噪声性能



$$s_m(t) = m(t) \cos \omega_c t \quad \therefore S_i = \overline{s_m^2(t)} = \overline{[m(t) \cos \omega_c t]^2} = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)}$$

$$s_m(t) = \frac{1}{2} m(t) \cos \omega_c t \pm \frac{1}{2} \hat{m}(t) \sin \omega_c t \quad \therefore S_i = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)} \quad \text{DSB}$$

$$m_o(t) = \frac{1}{2} m(t) \quad \therefore S_o = \overline{m_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)} \quad \text{SSB}$$

$$m_o(t) = \frac{1}{4} m(t) \quad \therefore S_o = \frac{1}{16} \overline{m^2(t)}$$

§ 5.2.3 SSB-相干解调系统的抗噪声性能

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t$$

$$\therefore N_i = n_0 B$$

$$\therefore N_i = n_0 B$$

$$n_o(t) = \frac{1}{2} n_c(t) \quad \therefore N_o = \overline{n_o^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_c^2(t)} = \frac{1}{4} \overline{n_i^2(t)} = \frac{1}{4} N_i$$

$$S_i = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)}$$

$$N_i = n_0 B$$

$$S_o = \frac{1}{16} \overline{m^2(t)}$$

$$N_o = \frac{1}{4} N_i$$

$$G_{SSB} = 1$$

$$\text{即 } \frac{S_o}{N_o} = \frac{S_i}{N_i}$$

§ 5.2.3 SSB-相干解调系统的抗噪声性能

$$G_{\text{DSB}} = 2 \iff G_{\text{SSB}} = 1$$

Why?

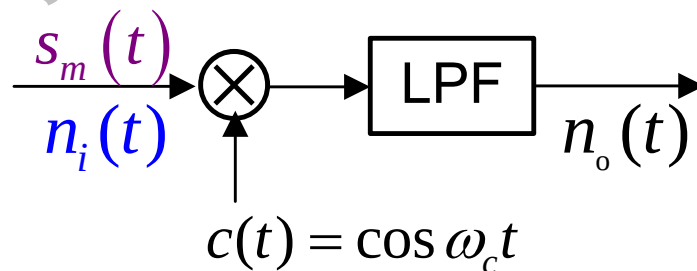
$$s_m(t) = \frac{1}{2}m(t)\cos\omega_c t \pm \frac{1}{2}\hat{m}(t)\sin\omega_c t$$

$$n_i(t) = n_c(t)\cos\omega_0 t - n_s(t)\sin\omega_0 t$$

正交分量

原因

相干解调抑制正交分量
(无论信号还是噪声)



§ 5.2.3 SSB-相干解调系统的抗噪声性能

$$G_{\text{SSB}} = 1$$

$$\text{即 } \frac{S_o}{N_o} = \frac{S_i}{N_i}$$

$$B = f_H$$

$$N_i = n_0 B$$

$$N_i = n_0 B$$

$$G_{\text{DSB}} = 2$$

$$\text{即 } \frac{S_o}{N_o} = 2 \frac{S_i}{N_i}$$

$$B = 2f_H$$

能否说：**DSB**系统的抗噪声性能 优于 **SSB** 系统呢？

在相同的 S_i ， n_0 ， f_H 条件下：

$$\left(\frac{S_o}{N_o} \right)_{\text{DSB}} = \left(\frac{S_o}{N_o} \right)_{\text{SSB}}$$

∴ **DSB**和**SSB**的抗噪声性能相同。

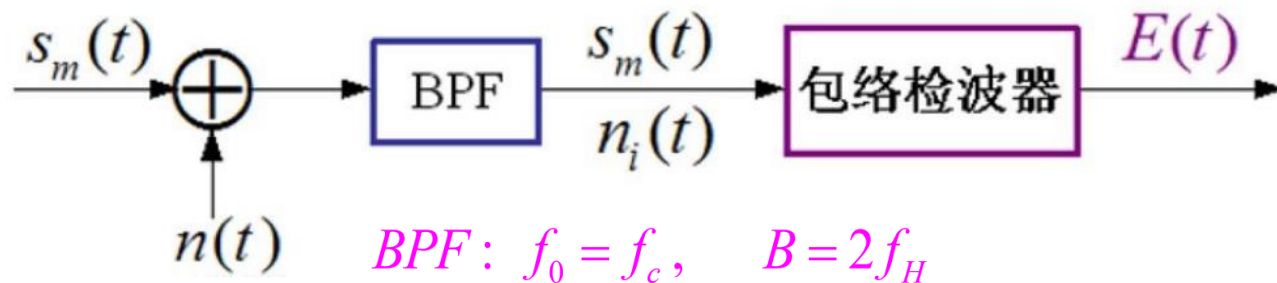
§ 5.2.3 SSB-相干解调系统的抗噪声性能

VSB调制系统抗噪声性能的计算比较复杂，在边带的残留部分不是太大时，可近似认为其抗噪声性能与SSB调制系统相当。

湘潭大学自动化与电子信息学院

湘潭大学自动化与电子信息学院

§ 5.2.4 AM-包络检波系统的抗噪声性能



$$s_m(t) = [A_0 + m(t)] \cos \omega_c t \quad \therefore S_i = \frac{A_0^2}{2} + \frac{m^2(t)}{2}$$

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \quad \therefore N_i = n_0 B$$

$$\begin{aligned} s_m(t) + n_i(t) &= [A_0 + m(t) + n_c(t)] \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t \\ &= E(t) \cos[\omega_c t + \varphi(t)] \end{aligned}$$

合成包络

$$E(t) = \sqrt{[A_0 + m(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)} \quad \varphi(t) = \operatorname{arctan} \left[\frac{n_s(t)}{A_0 + m(t) + n_c(t)} \right]$$

§ 5.2.4 AM-包络检波系统的抗噪声性能

1. 大信噪比情况 检波输出: $E(t) = \sqrt{[A_0 + m(t) + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)}$

$$A_0 + m(t) \gg \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)} \quad (\text{输入信号幅度远大于噪声幅度})$$

$$E(t) = \sqrt{[A_0 + m(t)]^2 + 2[A_0 + m(t)]n_c(t) + n_c^2(t) + n_s^2(t)}$$

$$\approx \sqrt{[A_0 + m(t)]^2 + 2[A_0 + m(t)]n_c(t)}$$

$$(1+x)^{\frac{1}{2}} \approx 1 + \frac{x}{2}$$

$$\approx [A_0 + m(t)] \left[1 + \frac{n_c(t)}{A_0 + m(t)} \right]$$

$$|x| \ll 1$$

$$= A_0 + m(t) + n_c(t)$$

检波隔断
直流

$$m_o(t) = m(t) \quad \therefore S_o = \overline{m_o^2(t)} = \overline{m^2(t)}$$

$$n_o(t) = n_c(t) \quad \therefore N_o = \overline{n_c^2(t)} = N_i$$

§ 5.2.4 AM-包络检波系统的抗噪声性能

$$S_i = \frac{A_0^2}{2} + \frac{\overline{m^2(t)}}{2} \quad N_i = n_0 B$$

$$S_o = \overline{m^2(t)} \quad N_o = N_i$$

$$G_{AM} = \frac{\overline{2m^2(t)}}{A_0^2 + \overline{m^2(t)}} \quad \text{调制度增益}$$

分析:

① 解调器使信噪比恶化。

由于 $|m(t)|_{\max} \leq A_0$ ，所以 $G_{AM} < 1$ ，即 $\frac{S_o}{N_o} < \frac{S_i}{N_i}$

② 100%调制，且 $m(t)$ 为单频正弦波时，最大增益： $G_{AM} = \frac{2}{3}$

$$m = \frac{|m(t)|_{\max}}{A_0} \quad \overline{m^2(t)} = A_m^2 / 2 \quad A_0 = A_m$$

③ 相干解调时的 G_{AM} 与上式相同，但不受信噪比的限制。

§ 5.2.4 AM-包络检波系统的抗噪声性能

2. 小信噪比情况

$$A_0 + m(t) \ll \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$$

$$E(t) = \sqrt{[A_0 + m(t)]^2 + 2n_c(t)[A_0 + m(t)] + n_c^2(t) + n_s^2(t)}$$

令 $R(t) = \sqrt{n_c^2(t) + n_s^2(t)}$ $\theta(t) = \arctan \frac{n_s(t)}{n_c(t)}$ 噪声的包络和相位

$$E(t) = R(t) \left\{ 1 + \frac{2[A_0 + m(t)]}{R(t)} \cos \theta(t) \right\}^{\frac{1}{2}}$$

$\cos \theta(t) = \frac{n_c(t)}{R(t)}$ (随机噪声)

$(1+x)^{1/2} \approx 1 + \frac{x}{2} \quad |x| \ll 1$

$$E(t) = R(t) + [A_0 + m(t)] \cos \theta(t)$$

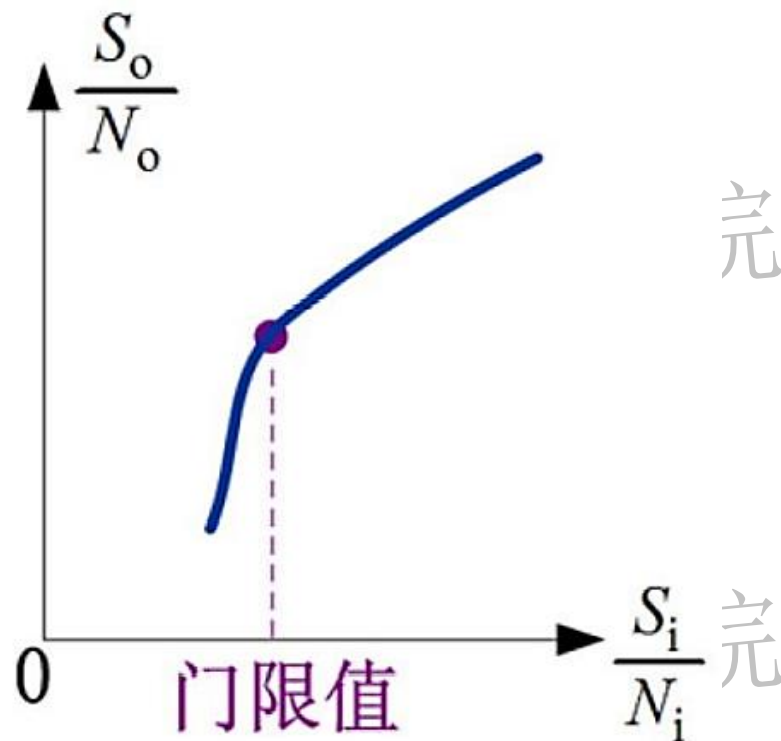
没有独立的信号项 $m(t)$ ，被噪声项所调制。

门限效应：小信噪比时，信号被检波器扰乱成噪声，导致输出信噪比急剧恶化。

§ 5.2.4 AM-包络检波系统的抗噪声性能

门限效应示意图：

原因：包络检波器的非线性解调作用。



结论：包检法在大信噪比时的抗噪性能与相干解调在任意信噪比时几乎相同；小信噪比时会出现门限效应

§ 5.2 线性调制系统的抗噪声性能

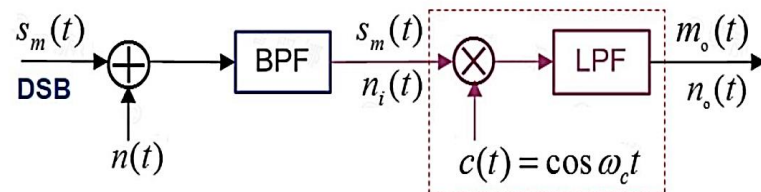
【例】DSB系统中，调制信号 $m(t)$ 的功率谱密度为

$$P_m(f) = \begin{cases} \frac{n_m}{2} \cdot \frac{|f|}{f_m}, & |f| \leq f_m \\ 0, & |f| > f_m \end{cases}$$

(1) 求接收机的输入信号功率;

(2) 求接收机的输出信号功率;

(3) 若噪声的双边功率谱密度为 $n_0/2$ ，LPF的截止频率为 f_m ，则输出信噪比是多少?

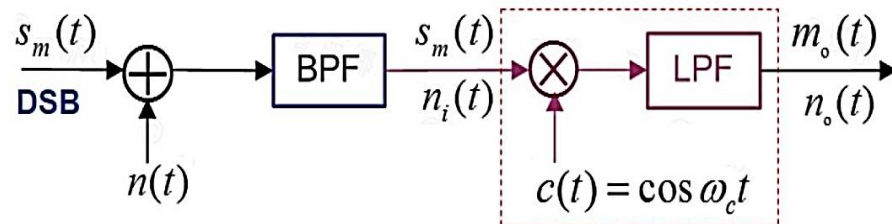


解: (1) $s_m(t) = m(t) \cos \omega_c t$

$$S_i = \frac{1}{2} \overline{m^2(t)} = \frac{1}{2} \int_{-f_m}^{f_m} P_m(f) df = \frac{1}{4} f_m n_m$$

§ 5.2 线性调制系统的抗噪声性能

$$(2) \quad m_o(t) = \frac{1}{2} m(t)$$



$$S_0 = \frac{1}{4} \overline{m^2(t)} = \frac{1}{8} f_m n_m$$

$$(3) \quad N_i = n_0 B = 2n_0 f_m$$

$$\frac{S_0}{N_0} = 2 \frac{S_i}{N_i} = \frac{1}{4} \frac{n_m}{n_0}$$

§ 5.2 线性调制系统的抗噪声性能

【例】某线性调制系统的输出信噪比为20dB，输出噪声功率为 $10^{-9}W$ ，由发射机输出端到解调器输入端之间总的传输损耗为100dB，试求：

- (1) DSB/SC时的发射机输出功率；
- (2) SSB/SC时的发射机输出功率。

解: $L = \frac{S_T}{S_i} = 10^{10}(100\text{dB}),$

$$\frac{S_o}{N_o} = 100(20\text{dB}), N_o = 10^{-9}W$$

§ 5.2 线性调制系统的抗噪声性能

(1) DSB
$$S_0 = N_0 \cdot \frac{S_0}{N_0} = 10^{-7} W$$

$$\therefore S_0 = \frac{1}{2} S_i \quad \therefore S_i = 2S_0 = 2 \times 10^{-7} W$$
$$S_T = L \cdot S_i = 2 \times 10^3 W$$

(2) SSB
$$S_0 = 10^{-7} W$$
$$\therefore S_0 = \frac{1}{4} S_i \quad \therefore S_i = 4S_0 = 4 \times 10^{-7} W$$

$$S_T = L \cdot S_i = 4 \times 10^3 W$$

§ 5.2 线性调制系统的抗噪声性能

【例】 设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f) = 0.5 \times 10^{-10} \text{ W/Hz}$ ，在该信道中传输抑制载波的双边带信号，并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在 5kHz ，载频为 100kHz ，发射信号功率 $S_T = 1\text{kW}$ ，信道（指调制信道）损耗 α 为 80dB 。试确定：（1）解调器前端理想带通滤波器的中心频率和通带宽度；（2）解调器输入端的信噪功率比；（3）解调器输出端的信噪功率比；（4）解调器输出端的噪声功率谱密度。

§ 5.2 线性调制系统的抗噪声性能

【例】设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f) = 0.5 \times 10^{-10} \text{W/Hz}$ ，在该信道中传输抑制载波的双边带信号，并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在 5kHz，载频为 100kHz，发射信号功率 $S_T = 1\text{kW}$ ，信道（指调制信道）损耗 α 为 80dB。试确定：（1）解调器前端理想带通滤波器的中心频率和通带宽度；（2）解调器输入端的信噪功率比；（3）解调器输出端的信噪功率比；（4）解调器输出端的噪声功率谱密度。

解：（1）由题可知， $f_H = 5\text{kHz}$ ，为保证信号顺利通过且尽可能滤除噪声，则带通滤波器的频带宽度 B 应等于已调信号带宽，即

$$B = 2f_H = 2 \times 5\text{kHz} = 10\text{kHz} \quad (1\text{分})$$

$$\text{且中心频率为 } f_C = 100\text{kHz} \quad (1\text{分})$$

§ 5.2 线性调制系统的抗噪声性能

【例】设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f) = 0.5 \times 10^{-10} \text{W/Hz}$ ，在该信道中传输抑制载波的双边带信号，并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在 5kHz ，载频为 100kHz ，发射信号功率 $S_T = 1\text{kW}$ ，信道（指调制信道）损耗 α 为 80dB 。试确定：（1）解调器前端理想带通滤波器的中心频率和通带宽度；（2）解调器输入端的信噪功率比；（3）解调器输出端的信噪功率比；（4）解调器输出端的噪声功率谱密度。

（2）根据已知条件，可知解调器输入端的信号功率为

$$S_i = S_T - \alpha = 30\text{dBW} - 80\text{dB} = -50\text{dBW} = 10^{-5}\text{W} \quad (1\text{分})$$

解调器输入端的噪声功率为

$$N_i = 2P_n \cdot B = 2 \times 0.5 \times 10^{-10} \times 10 \times 10^3 = 10^{-6}(\text{W}) \quad (1\text{分})$$

所以，输入信噪比为

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{10^{-5}\text{W}}{10^{-6}(\text{W})} = 10 = 10\text{dB} \quad (1\text{分})$$

§ 5.2 线性调制系统的抗噪声性能

【例】设某信道具有均匀的双边噪声功率谱密度 $P_n(f) = 0.5 \times 10^{-10} \text{W/Hz}$ ，在该信道中传输抑制载波的双边带信号，并设调制信号 $m(t)$ 的频带限制在 5kHz，载频为 100kHz，发射信号功率 $S_T = 1\text{kW}$ ，信道（指调制信道）损耗 α 为 80dB。试确定：（3）解调器输出端的信噪功率比；（4）解调器输出端的噪声功率谱密度。

（3）解调器输出信噪比为

$$\frac{S_O}{N_O} = G_{\text{DSB}} \times \frac{S_i}{N_i} = 20 \approx 13\text{dB} \quad (2\text{分})$$

（4）相干解调时，输出噪声功率是输入噪声功率的 1/4，即

$$N_O = \frac{1}{4} N_i = 0.25 \times 10^{-6} (\text{W}) = 2.5 \times 10^{-7} (\text{W}) \quad (1\text{分})$$

故输出噪声（双边）功率谱密度为

$$P_{no}(f) = \frac{N_O}{2f_H} = 2.5 \times 10^{-11} (\text{W/Hz}) \quad (2\text{分})$$



第5章 模拟调制系统

5.1 幅度调制(线性调制)原理

5.2 线性调制系统的抗噪声性能

5.3 非线性调制(角度调制)原理

5.4 调频系统的抗噪声性能

5.5 各种模拟调制系统的比较

5.6 频分复用



博学笃行 明德日新

§ 5.3 非线性调制（角度调制）原理

调频、调相信号定义

载波

$$c(t) = A \cos(\omega_c t + \varphi)$$

- 幅度、频率和相位都可以用来携带基带信息信号 $m(t)$, $m(t)$ 称为调制信号
- AM、DSB等线性调制方式都是让载波的振幅随基带信号变化

§ 5.3 非线性调制（角度调制）原理

调频、调相信号定义

载波
$$c(t) = A \cos(\omega_c t + \varphi(t))$$

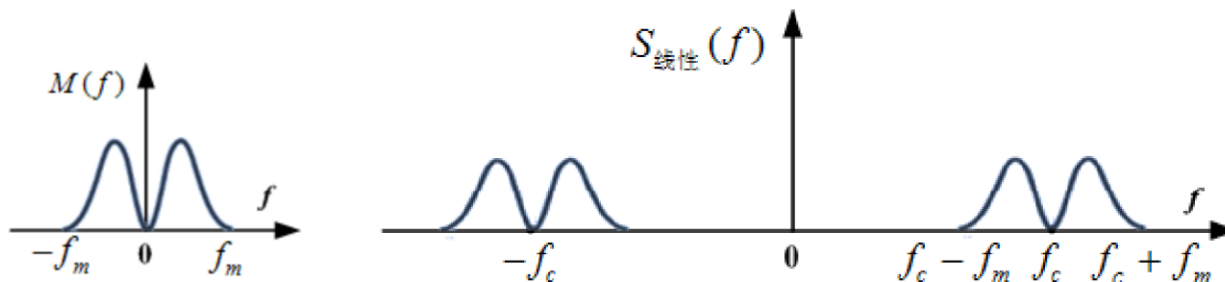
- **频率调制** (Frequency Modulation, FM)，简称为调频，是让载波的**频率**随调制信号 $m(t)$ 变化；

- **相位调制** (Phase Modulation, PM)，简称为调相，是让载波的**相位**随调制信号 $m(t)$ 变化；

- 在这两种调制方式中，载波的振幅保持恒定，由于频率和相位的变化都体现在载波**瞬时相位**的变化上，所以调频和调相统称为**角度调制**。
$$\phi(t) = (\omega_c t + \varphi(t))$$

§ 5.3 非线性调制（角度调制）原理

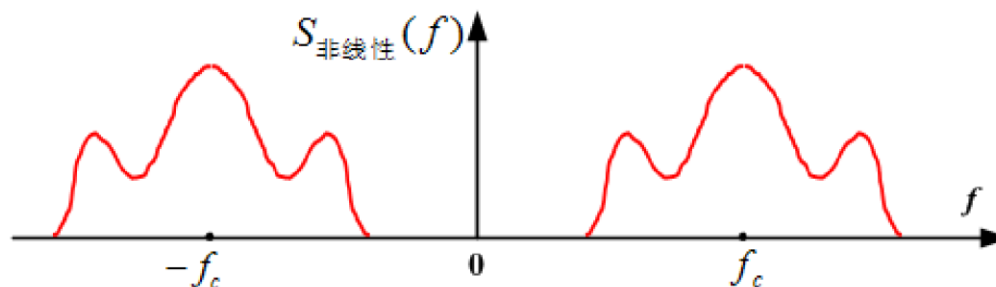
- 属于非线性调制



基带信号

线性调制已调信号频谱示意图

角度调制属于
非线性调制



非线性调制已调信号频谱示意图

- 抗噪声性能优于幅度调制
- 占用带宽高于幅度调制

§ 5.3.1 角度调制的基本概念

角调信号一般表达式

$$s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

载波的恒定振幅

瞬时相位

$\varphi(t)$: 相对于 $\omega_c t$ 的瞬时相位偏移

$$\frac{d[\omega_c t + \varphi(t)]}{dt}$$

: 瞬时角频率

$$\frac{d\varphi(t)}{dt}$$

: 相对于 ω_c 的瞬时角频偏

§ 5.3.1 角度调制的基本概念

角调信号一般表达式： $s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$

相位调制 (PM)： $\varphi(t) = K_p m(t)$ 瞬时相位偏移随 $m(t)$ 做线性变化

$K_p = \text{rad/V}$ (调相灵敏度, 单位调制幅度引起的相位偏移量)

调相信号： $s_{\text{PM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_p m(t)]$

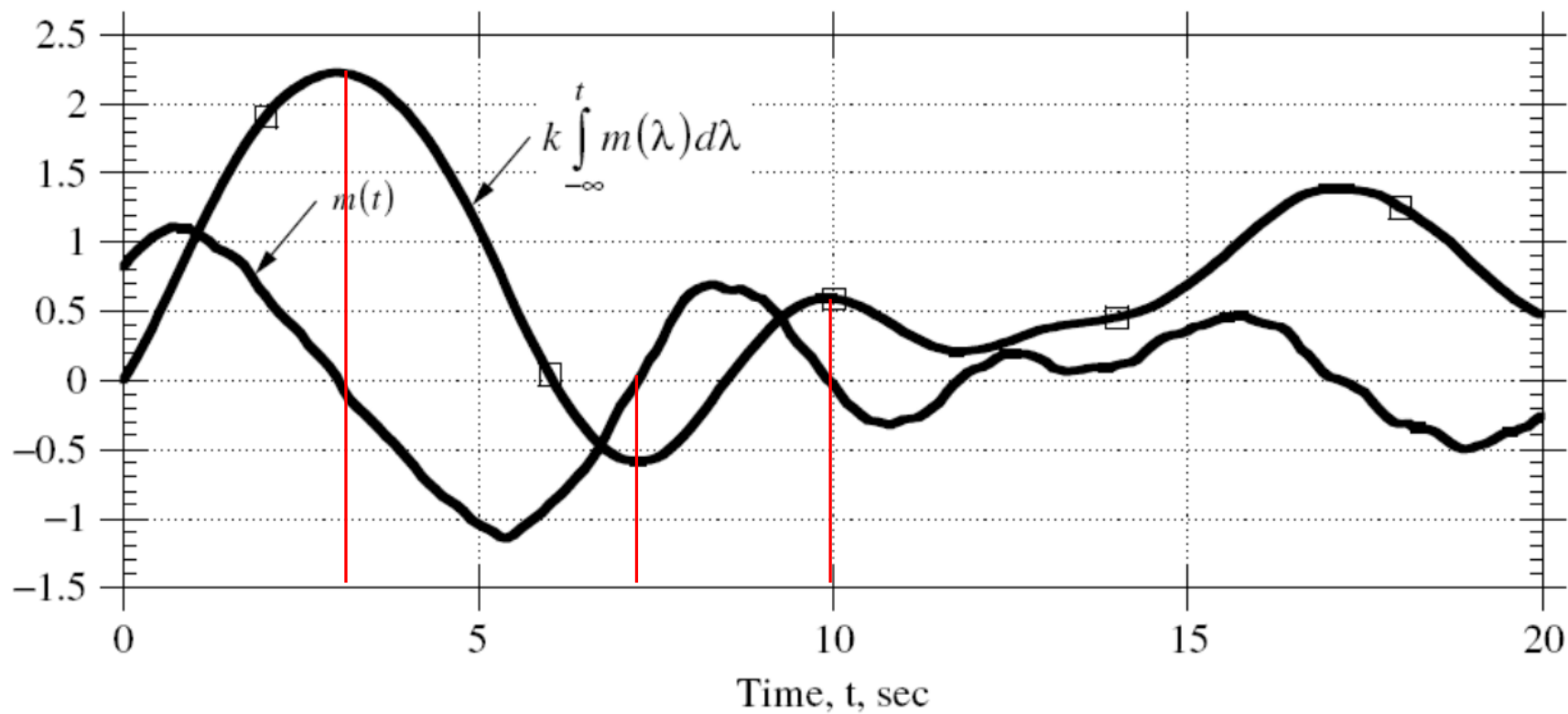
频率调制 (FM)： $\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_f m(t)$ 瞬时频偏随 $m(t)$ 做线性变化

$K_f = \text{rad/(s} \cdot \text{V)}$ (调频灵敏度, 单位调制幅度引起的频率偏移)

$$\varphi(t) = K_f \int m(t) dt \longrightarrow s_m(t) = A \cos[\omega_c t + \varphi(t)]$$

调频信号： $s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$

§ 5.3.1 角度调制的基本概念



$m(t)$ 和 $m(t)$ 的积分波形

§ 5.3.1 角度调制的基本概念

PM与FM的关系

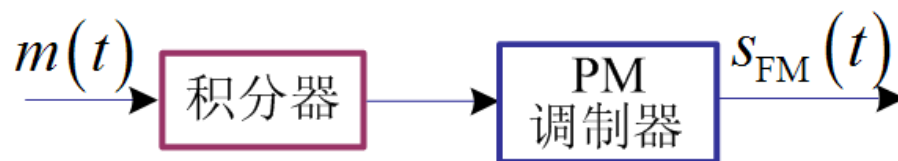
$$s_{\text{PM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_p m(t)]$$

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$$

- PM 是相位偏移随 $m(t)$ 作线性变化;
- FM 是相位偏移随 $m(t)$ 的积分作线性变化。



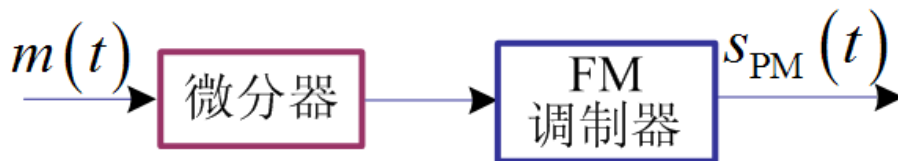
(a) 直接调频



(c) 间接调频



(b) 直接调相



(d) 间接调相

若预先不知 $m(t)$ 形式, 能否判断已调信号是 PM 还是 FM 信号?

§ 5.3.1 角度调制的基本概念

调频系统的调频指数

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$$

瞬时角频率偏移： $\frac{d\varphi(t)}{dt} = K_f m(t)$

最大角频率偏移： $\Delta\omega = \left| \frac{d\varphi(t)}{dt} \right|_{\max} = K_f |m(t)|_{\max}$

最大频率偏移： $\Delta f = \frac{1}{2\pi} \left| \frac{d\varphi(t)}{dt} \right|_{\max} = \frac{K_f}{2\pi} |m(t)|_{\max}$

若基带信号的最高频率为 f_m ，则最大频偏按照基带信号 f_m 归一化的值，称为调频指数 m_f

$$m_f = \frac{\Delta\omega}{\omega_m} = \frac{2\pi\Delta f}{2\pi f_m} = \frac{\Delta f}{f_m}$$

§ 5.3.2 窄带调频

若调频系统最大瞬时相位偏移满足：

$$\left| K_f \int m(t) dt \right|_{\max} \ll \frac{\pi}{6} \quad (\text{或} 0.5)$$

则为窄带调频 (NBFM)；否则为宽带调频 (WBFM)

NBFM的频谱：

$$S_{NBFM} = \pi A [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] + \frac{AK_f}{2} \left[\frac{M(\omega - \omega_c)}{\omega - \omega_c} - \frac{M(\omega + \omega_c)}{\omega + \omega_c} \right]$$

§ 5.3.2 窄带调频

$$S_{NB\text{FM}} = \pi A [\delta(\omega + \omega_c) + \delta(\omega - \omega_c)] +$$

$$\frac{AK_f}{2} \left[\frac{M(\omega - \omega_c)}{\omega - \omega_c} - \frac{M(\omega + \omega_c)}{\omega + \omega_c} \right]$$

- 含有载波分量；
- 窄带调频系统的带宽 $B_{\text{FM}} \approx 2f_m$ ，与调幅AM系统带宽相同，而且其抗噪声性能也与AM系统类似；
- 频率加权意味着频谱失真，为非线性调制；
- 窄带调频意味着系统的最大瞬时频偏 Δf 和调频指数 m_f 均较小；

§ 5.3.3 宽带调频

频谱与带宽（单音信号为例） $m(t) = A_m \cos \omega_m t$

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + m_f \sin \omega_m t]$$

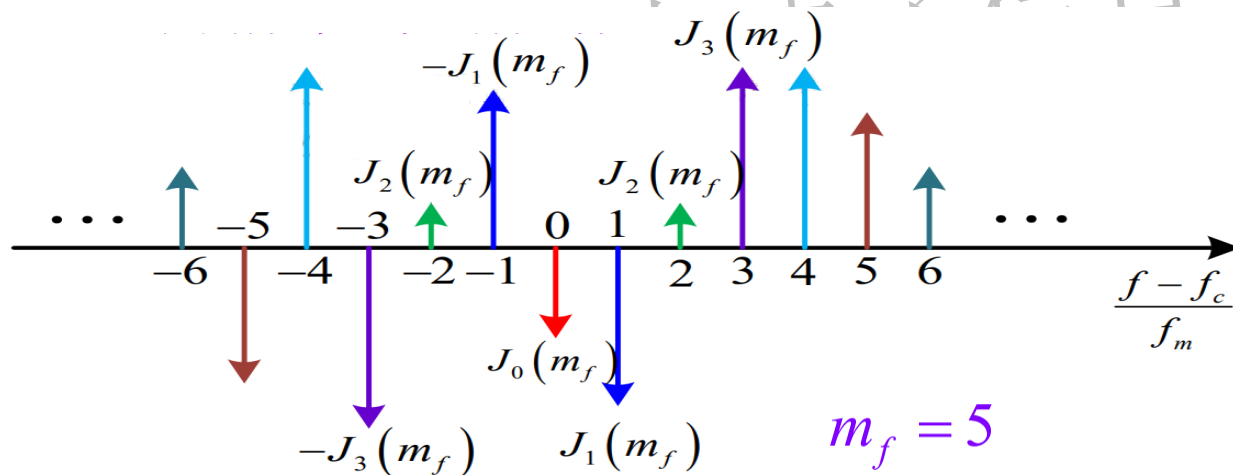
级数展开

$$s_{\text{FM}}(t) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f) \cos(\omega_c + n\omega_m)t$$

傅里叶变换

第一类 n 阶贝塞尔函数，
是调频指数 m_f 的函数

$$S_{\text{FM}}(\omega) = \pi A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f) [\delta(\omega - \omega_c - n\omega_m) + \delta(\omega + \omega_c + n\omega_m)]$$

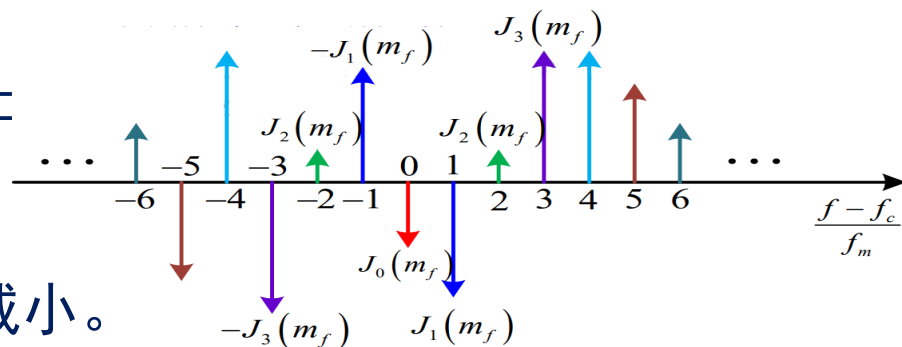


§ 5.3.3 宽带调频

讨论

—— FM频谱和传输带宽：

- 载频分量 ω_c 和无数多对边频 $\omega_c \pm n\omega_m$ （分布于 ω_c 两侧）；
- 边频幅度 $AJ_n(m_f)$ 随着 n 增大而减小。
- 工程上，保留上、下边频分量共有 $2n = 2(m_f + 1)$ 个，相邻边频之间的频率间隔为 f_m ，所以FM的带宽近似为



$$B_{\text{FM}} = 2(m_f + 1)f_m = 2(\Delta f + f_m) \quad (\text{卡松公式})$$

此频带范围之内的信号功率占至少调频信号总功率98%以上

$m_f \ll 1$ 时: $B_{\text{FM}} \approx 2f_m$ ——窄带调频(NBFM)

$m_f \gg 1$ 时: $B_{\text{FM}} \approx 2\Delta f$ ——宽带调频(WBFM)

§ 5.3.3 宽带调频

推广：对于多音或任意带限制调制信号时的FM信号：

$$B_{\text{FM}} = 2(\underbrace{m_f}_{\text{调频指数}} + 1) \underbrace{f_m}_{\text{调制信号的最高频率}} = 2(\underbrace{\Delta f}_{\text{最大频偏}} + f_m)$$

【例】在常用的调频广播系统中，规定的最大频偏 $\Delta f = 75\text{kHz}$ ，最高调制频率 $f_m = 15\text{kHz}$ ，故调频指数 $m_f = \frac{75}{15} = 5$ ，FM信号的频带宽度为：

$$B_{\text{FM}} = 2(5 + 1) \times 15 = 2(75 + 15) = 180 \text{ kHz}$$

它与 $2\Delta f$ 非常接近

§ 5.3.3 宽带调频

FM信号的功率分配

$$s_{\text{FM}}(t) = A \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n(m_f) \cos(\omega_c + n\omega_m)t$$

$$P_{\text{FM}} = \overline{s_{\text{FM}}^2(t)} = \frac{A^2}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2(m_f) = \frac{A^2}{2} = P_c$$

载波功率

=1 (贝塞尔函数的性质)

调制后总的功率不变，只是重新分配，而功率分配的比例与调频指数 m_f 有关。

§ 5.3.3 宽带调频

FM的特点 优势 应用

※ 特点

- 包络恒定：
- 频偏随调制信号 $m(t)$ 做线性变化；
- 相偏随调制信号 $m(t)$ 的积分做线性变化；
- 带宽与 $m(t)$ 的带宽和 m_f 有关，比AM带宽大 $(m_f + 1)$ 倍

※ 应用：要求高质量或信道噪声大的场合，例如调频广播，电视伴音、卫星通信、移动通信、微波通信和蜂窝电话系统

※ 优势：抗噪声能力强

代价：占用较大的信道带宽，因而频谱利用率较低

§ 5.3.4 调频信号的产生与解调

1 调频信号的产生

1) 直接法



压控振荡器(VCO)是由外部电压控制振荡频率的一种器件

原理：调制电压控制振荡器的频率：

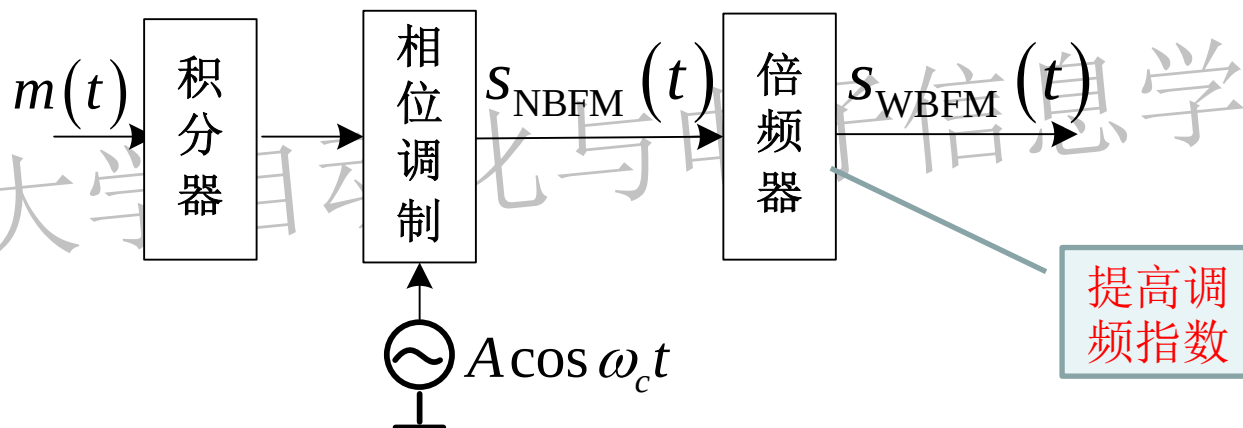
$$\omega_i(t) = \omega_0 + K_f m(t)$$

优点：电路简单、可获得较大的频偏；

缺点：频率稳定度不高，可采用PLL（锁相环）调频器进行改进。

§ 5.3.4 调频信号的产生与解调

2) 间接法



原理：积分 $\rightarrow$ 调相 (NBFM) $\rightarrow$ n 次倍频 $\rightarrow$ WBFM

优点：频率稳定度好；

缺点：需要多次倍频和混频，因此电路较复杂。

§ 5.3.4 调频信号的产生与解调

调频信号的解调

1) 非相干解调 —— 鉴频器

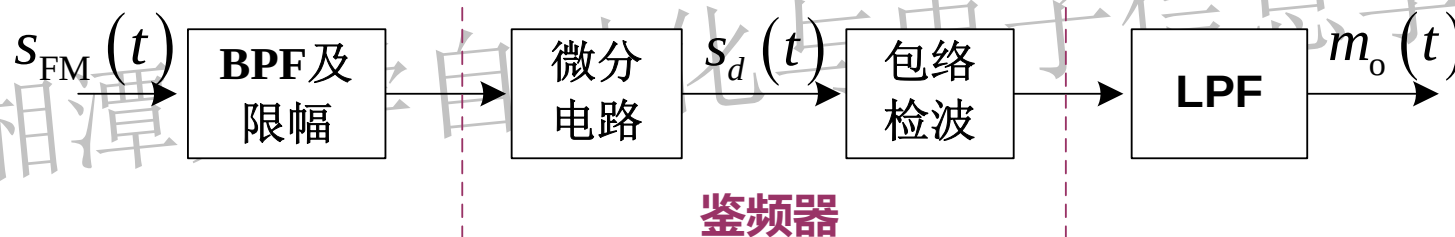
适用：NBFM和WBFM

思路：完成频率~电压的转换，即：

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau] \rightsquigarrow m_o(t) \propto K_f m(t)$$

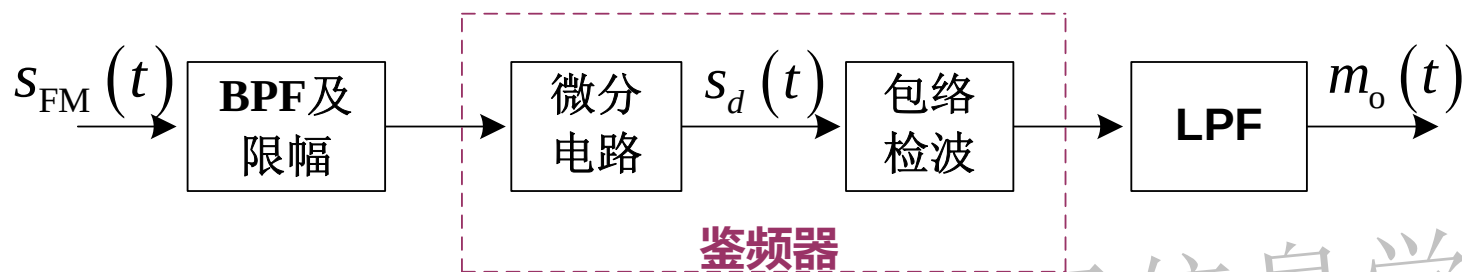
2) 相干解调

仅适用NBFM



一种振幅鉴频器

§ 5.3.4 调频信号的产生与解调



原理:

$$s_{\text{FM}}(t) = A \cos[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$$

幅/频都随
 $m(t)$ 变化

微分器：把幅度恒定的调频波 $\leadsto$ 调幅调频波：

$$s_d(t) = -A[\omega_c + K_f m(t)] \sin[\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau]$$

包络检波器：检出包络并滤去直流，经LPF即得解调输出：

$$m_o(t) = K_d K_f m(t)$$

K_d 为鉴频器灵敏度 (V/(rad/s))

鉴频器灵敏度 (V/rad/s)



第5章 模拟调制系统

5.1 幅度调制(线性调制)原理

5.2 线性调制系统的抗噪声性能

5.3 非线性调制(角度调制)原理

5.4 调频系统的抗噪声性能

5.5 各种模拟调制系统的比较

5.6 频分复用

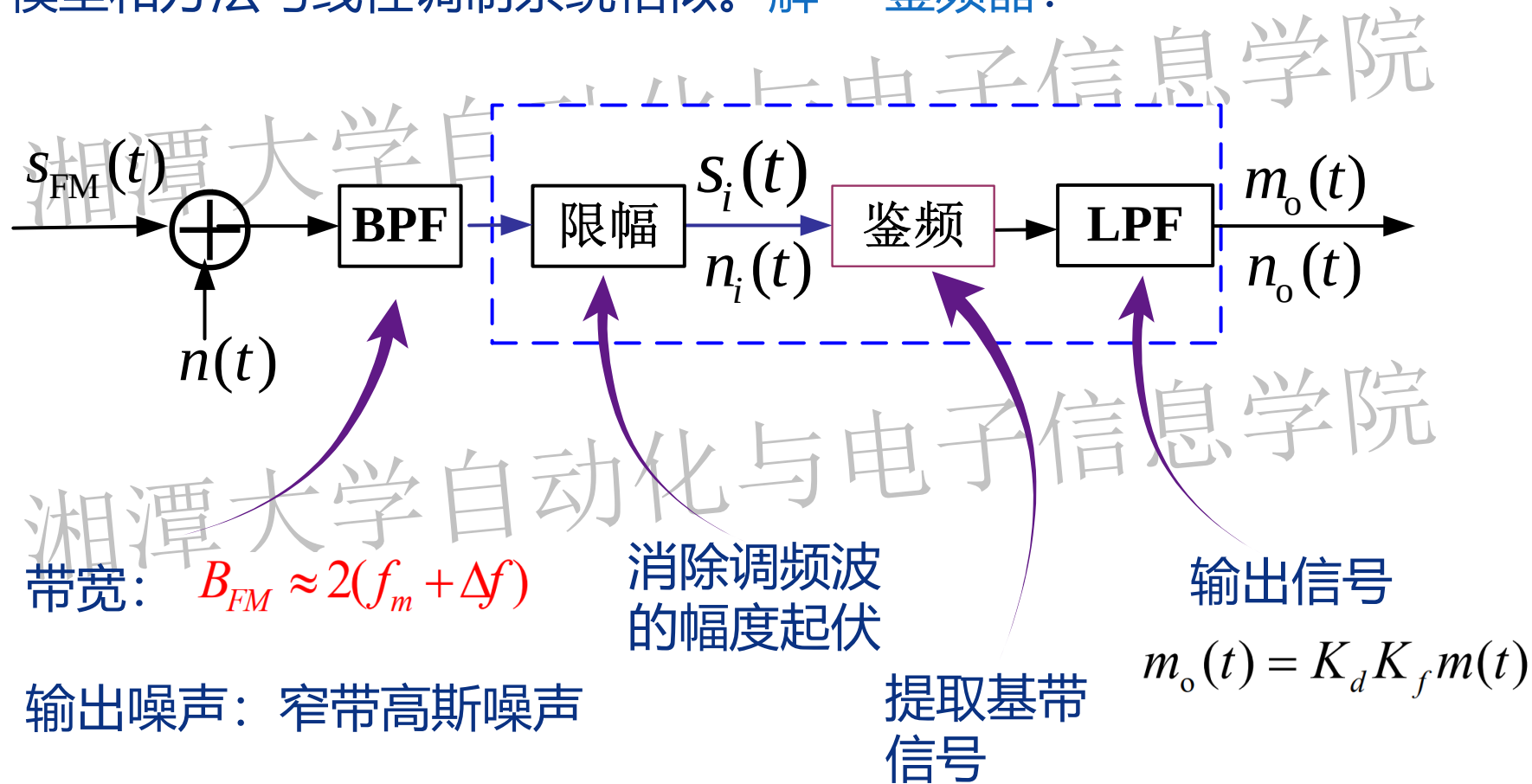


博学笃行 明德日新

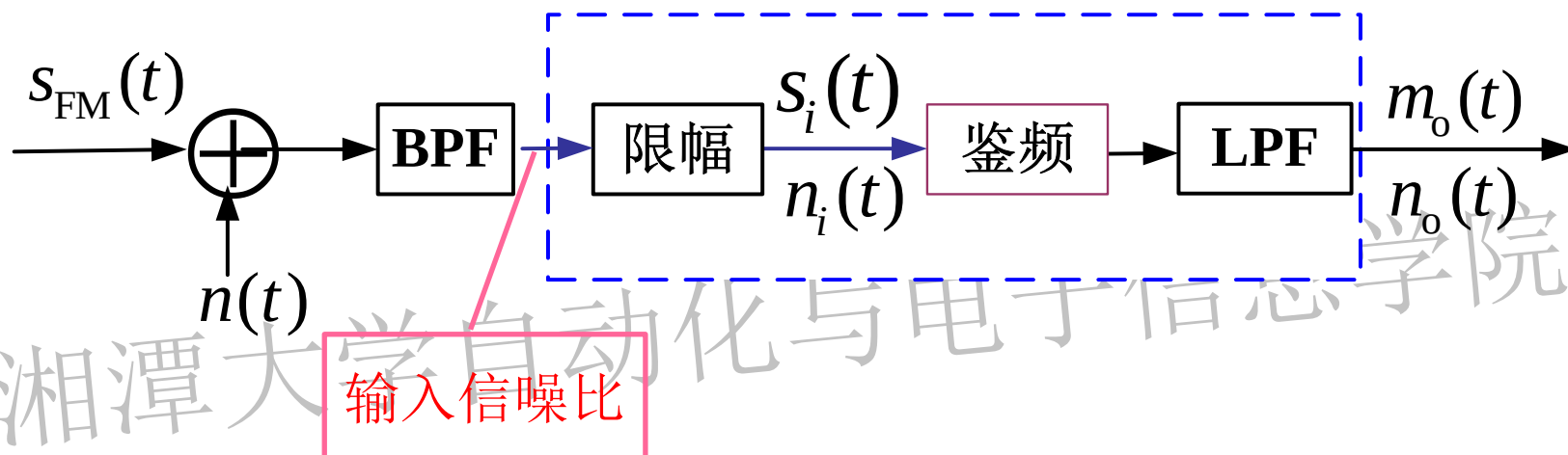
§ 5.4 调频系统的抗噪声性能

FM的主要解调方式：非相关解调

模型和方法与线性调制系统相似。解---鉴频器：



§ 5.4 调频系统的抗噪声性能



$$r(t) = A \cos(\omega_c t + \int_{-\infty}^t K_f m(\tau) d\tau) + n_i(t)$$

$$S_i = A^2 / 2$$

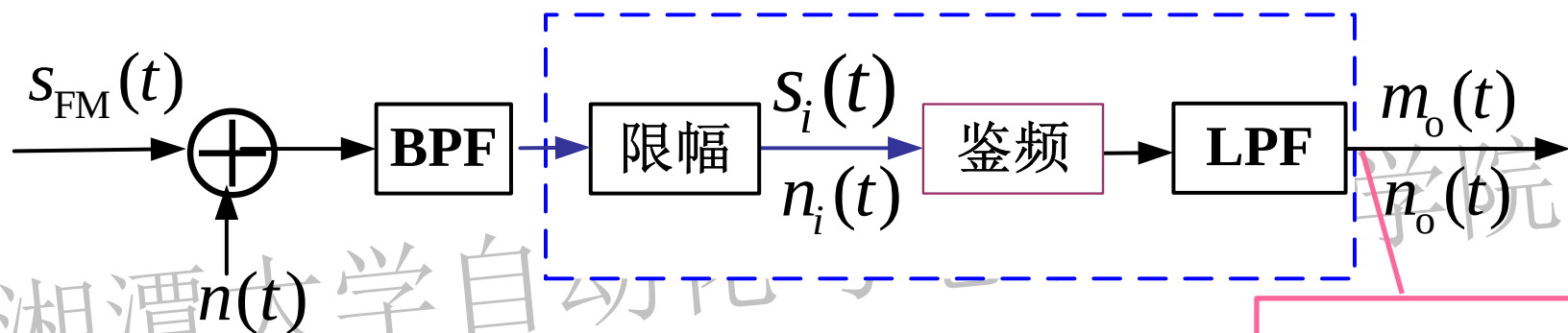
$$N_i = n_0 B_{FM}$$

输入信噪比:

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A^2 / 2}{n_0 B_{FM}}$$

§ 5.4 调频系统的抗噪声性能

大输入信噪比情况：



鉴频器是一个非线性系统，但在大输入信噪比条件下，它可以近似为线性系统，信号和噪声的相互影响可以忽略，所以可分别计算信号和噪声通过鉴频器和LPF之后的功率。

求解输出信号平均功率：

$$m_o(t) = K_d K_f m(t)$$

$$S_o = \overline{m_o^2(t)} = (K_d K_f)^2 \overline{m^2(t)}$$

§ 5.4 调频系统的抗噪声性能

输出噪声平均功率:

$$r(t) = A \cos(\omega_c t + \int_{-\infty}^t K_f m(\tau) d\tau) + n_i(t)$$

假设 $m(t) = 0$

$$r(t) = A \cos(\omega_c t) + n_i(t)$$

$$= A \cos \omega_c t + n_c(t) \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

$$= [A + n_c(t)] \cos \omega_c t - n_s(t) \sin \omega_c t$$

$$= A(t) \cos[\omega_c t + \psi(t)]$$

包络: $A(t) = \sqrt{[A + n_c(t)]^2 + n_s^2(t)}$

相位偏移: $\psi(t) = \arctan \frac{n_s(t)}{A + n_c(t)}$

§ 5.4 调频系统的抗噪声性能

相位偏移: $\psi(t) = \arctan \frac{n_s(t)}{A + n_c(t)}$

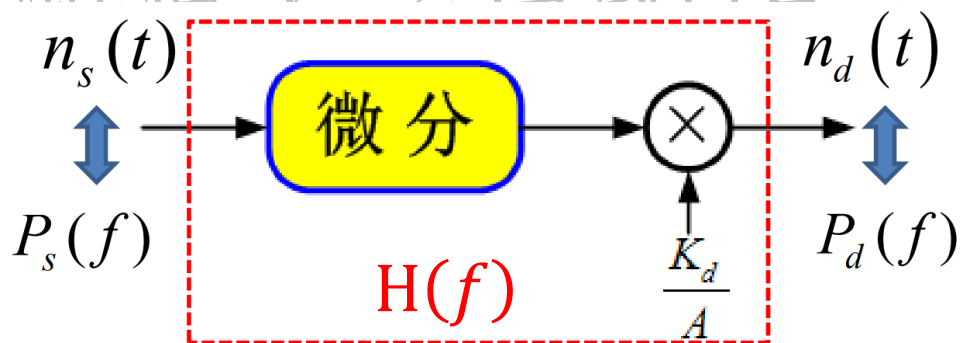
在大信噪比的条件下: $\psi(t) \approx \arctan \frac{n_s(t)}{A} \approx \frac{n_s(t)}{A}$

远小于1

鉴频器输出正比于输入的频率偏移, 所以鉴频器输出的噪声为

$$n_d(t) = K_d \frac{d\psi(t)}{dt} = \frac{K_d}{A} \frac{dn_s(t)}{dt}$$

假设调制信号为0,
解调器输出只有
噪声

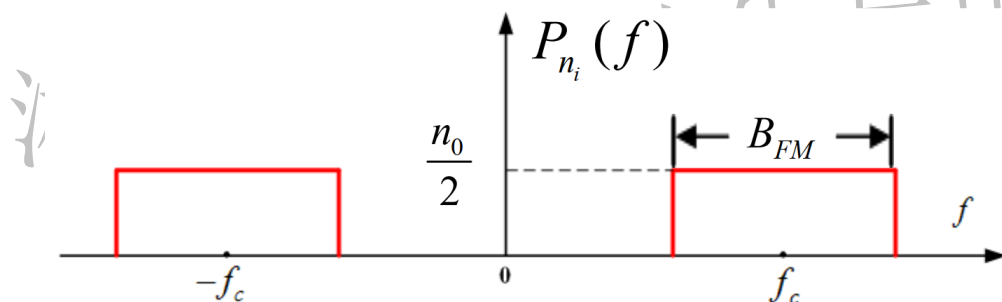


$$P_d(f) = |H(f)|^2 P_s(f)$$

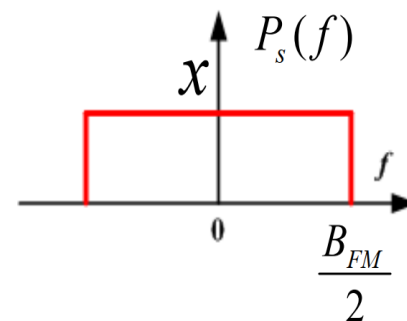
§ 5.4 调频系统的抗噪声性能

$$P_d(f) = |H(f)|^2 P_s(f)$$

$$n_i(t) = n_c(t) \cos \omega_0 t - n_s(t) \sin \omega_0 t \quad \overline{n_c^2(t)} = \overline{n_s^2(t)} = \overline{n_i^2(t)} = N_i = n_0 B$$



n_i 的功率谱



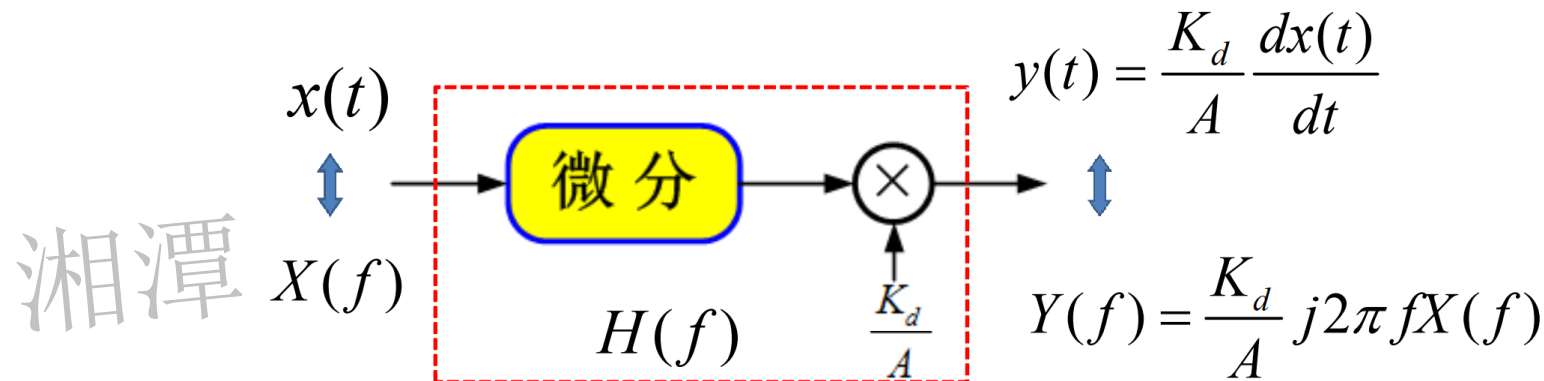
n_s 是 $n_s \sin \omega_0 t$ 的包络, 可视为带宽为 $B_{FM}/2$ 的低通型噪声

$$\overline{n_i^2} = 2 \times \frac{n_0}{2} \times B_{FM} \quad \overline{n_s^2} = 2 \times x \times \frac{B_{FM}}{2}$$

$$\longrightarrow x = n_0 \quad P_s(f) = n_0, |f| \leq \frac{B_{FM}}{2}$$

§ 5.4 调频系统的抗噪声性能

$$P_d(f) = |H(f)|^2 P_s(f)$$

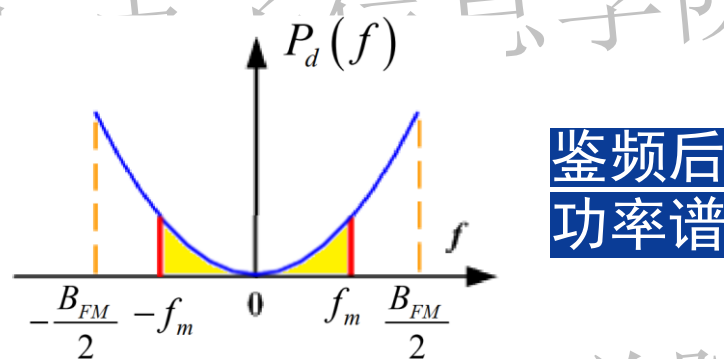
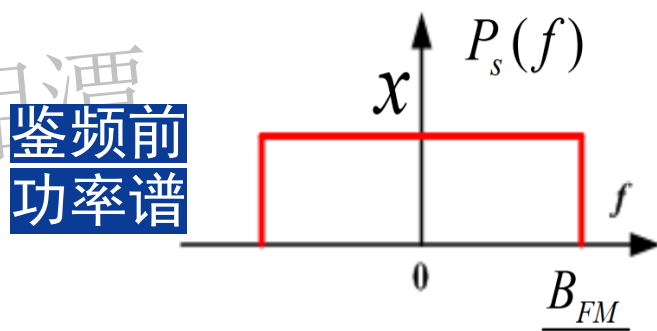
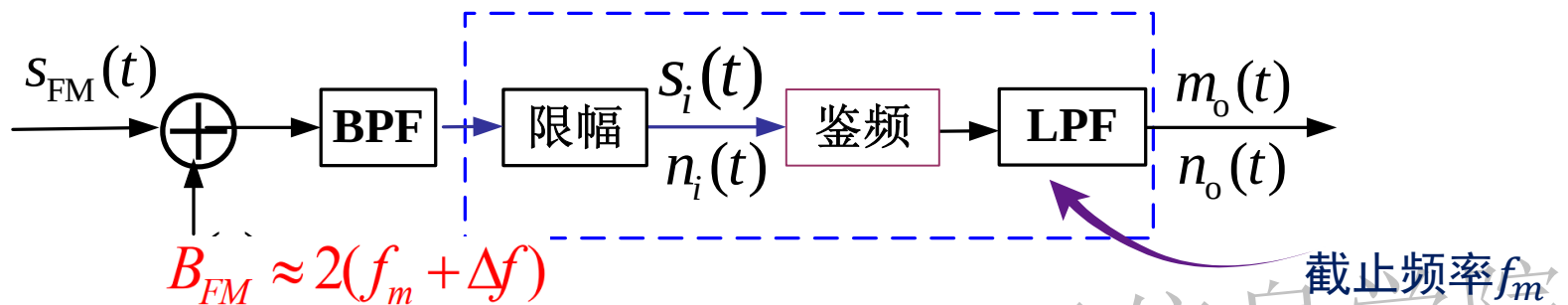


$$P_s(f) = n_0, |f| \leq \frac{B_{FM}}{2}$$

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)} = \frac{K_d}{A} j2\pi f$$

$$P_d(f) = |H(f)|^2 P_s(f) = \left(\frac{K_d}{A} \right)^2 (2\pi)^2 f^2 n_0, \quad |f| < \frac{B_{FM}}{2}$$

§ 5.4 调频系统的抗噪声性能



$$P_d(f) = |H(f)|^2 P_s(f) = \left(\frac{K_d}{A}\right)^2 (2\pi)^2 f^2 n_0, \quad |f| < \frac{B_{FM}}{2}$$

$$N_o = \int_{-f_m}^{f_m} P_d(f) df = \frac{8\pi^2 K_d^2 n_0 f_m^3}{3A^2}$$

$$S_o = \overline{m_o^2(t)} = (K_d K_f)^2 \overline{m^2(t)}$$

基带信号为一般信号
时的输出信噪比:

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{3A^2 K_f^2 \overline{m^2(t)}}{8\pi^2 n_0 f_m^3}$$

§ 5.4 调频系统的抗噪声性能

输入为单频余弦信号时的输出信噪比

$$m(t) = \cos \omega_m t \quad \overline{m^2(t)} = \frac{A_m^2}{2} = \frac{1}{2}$$

此时, 调频信号的表达式

$$s_{FM}(t) = A \cos(\omega_c t + \underbrace{\int_{-\infty}^t K_f \cos \omega_m \tau d\tau}_{\varphi(t)})$$

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{3 A^2 K_f^2 \overline{m^2(t)}}{8 \pi^2 n_0 f_m^3}$$

$$m_f = \frac{\Delta \omega}{\omega_m} = \frac{\left| \frac{d\varphi(t)}{dt} \right|_{\max}}{\omega_m} = \frac{K_f}{\omega_m}$$

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{3}{2} m_f^2 \frac{A^2 / 2}{n_0 f_m}$$

§ 5.4 调频系统的抗噪声性能

输入为单频余弦信号时的制度增益

$$\frac{S_i}{N_i} = \frac{A^2 / 2}{n_0 B_{FM}}$$

$$G_{FM} = \frac{S_o / N_o}{S_i / N_i} = \frac{3}{2} m_f^2 \frac{B_{FM}}{f_m}$$

$$\frac{S_o}{N_o} = \frac{3}{2} m_f^2 \frac{A^2 / 2}{n_0 f_m}$$

$$B_{FM} = 2(m_f + 1)f_m$$

$$G_{FM} = 3 m_f^2 (m_f + 1)$$

如常用的调频广播系统 $m_f = 5$ ，可以算出其制度增益可达450，接收信号质量好，系统可靠性高

注意：当基带信号为一般信号时，其制度增益同样与调频指数的三次方成正比，但系数不再是3

§ 5.4 调频系统的抗噪声性能

调频系统可靠性和有效性关系

- 宽带调频系统中高的制度增益是以**带宽**为代价换取的

对于 $m_f = 5$ 的宽带调频系统

$$G_{FM} = 450 \gg G_{AM}$$

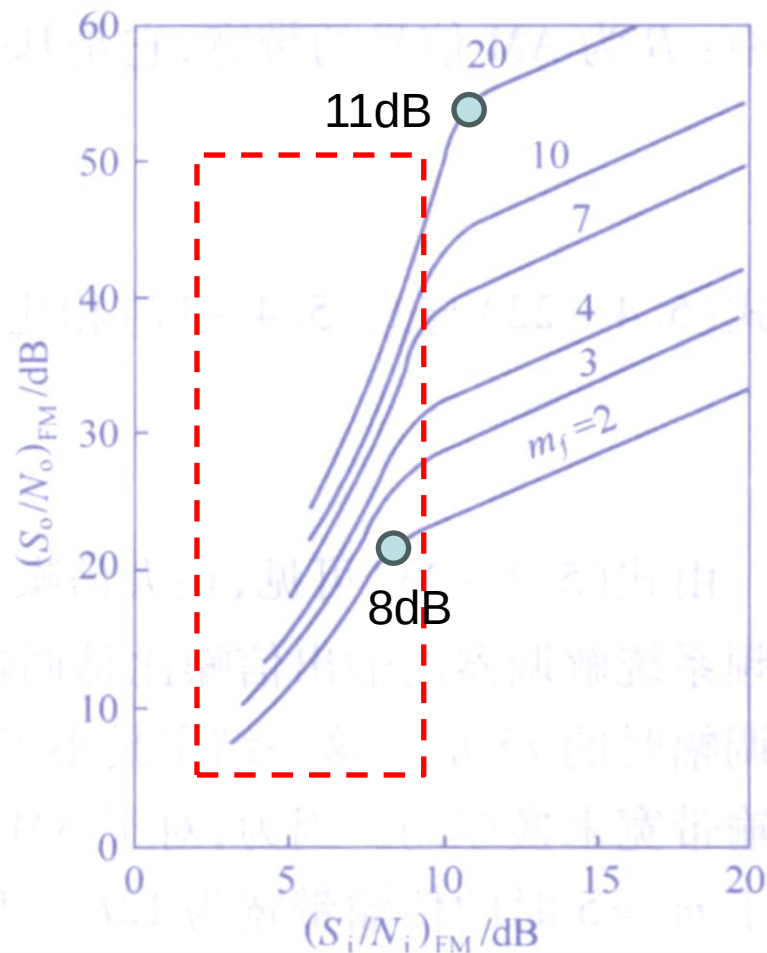
$$B_{FM} = 12f_m \gg B_{AM} = 2f_m$$

- 当调频指数增大时，宽带调频系统制度增益会增大，系统的可靠性提高，但同时系统带宽增大，系统有效性下降
- 可靠性和有效性是相互对立和矛盾的，获得高的可靠性必须以牺牲有效性为代价。

§ 5.4 调频系统的抗噪声性能

小信噪比时：调频系统的门限效应

基于鉴频器的解调也属于非线性解调方式， **存在门限效应**。



- 在输入信噪比相同的条件下，调频指数越大，输出信噪比越高，即制度增益越大；
- 当输入信噪比较大时，输出信噪比与输入信噪比呈线性关系；
- 当输入信噪比小于某个门限值时，输出信噪比会急剧下降；
- 调频指数越高，门限值也越高。

§ 5.4 调频系统的抗噪声性能

已知某单频调频波的振幅是10V，瞬时频率为 $f(t) = 10^3 + 10^4 \cos 2\pi \times 10^3 t$ (Hz)

(1) 写出此调频波的表达式；

(2) 此调频波的最大频率偏移、调频指数和频带宽度。

解：(1) $\omega(t) = 2\pi f(t) = 2\pi \times 10^3 + 2\pi \times 10^4 \cos 2\pi \times 10^3 t$

$$\theta(t) = \int \omega(t) dt = 2\pi \times 10^3 t + 10 \sin 2\pi \times 10^3 t$$

$$s_{FM} = A \cos \theta(t) = 10 \cos(2\pi \times 10^3 t + 10 \sin 2\pi \times 10^3 t)$$

$$(2) \quad \Delta f = 10 \times \frac{d \sin 2\pi \times 10^3 t}{dt} = 10 \text{kHz}$$

$$m_f = \frac{\Delta f}{f_m} = \frac{10^4}{10^3} = 10$$

$$B_{FM} = 2(\Delta f + f_m) = 22 \text{kHz}$$



第5章 模拟调制系统

5.1 幅度调制(线性调制)原理

5.2 线性调制系统的抗噪声性能

5.3 非线性调制(角度调制)原理

5.4 调频系统的抗噪声性能

5.5 各种模拟调制系统的比较

5.6 频分复用



博学笃行 明德日新

§ 5.5 各种模拟调制系统的比较

所有系统在“同等条件”下进行比较：

- 解调器输入信号功率为 S_i
- 信道噪声均值为0，单边功率谱密度为 n_0
- 基带信号带宽为 f_m
- 其中AM的调幅度为100%，正弦型调制信号

§ 5.5 各种模拟调制系统的比较

调制方式	信号带宽	制度增益	S_o / N_o	复杂度	主要应用
DSB	$2f_m$	2	$\frac{S_i}{n_0 f_m}$	中等	较少
SSB	f_m	1	$\frac{S_i}{n_0 f_m}$	复杂	短波广播、话音频分多路
VSB	略大于 f_m	近似 SSB	近似 SSB	复杂	商用电视广播
AM	$2f_m$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3} \frac{S_i}{n_0 f_m}$	简单	中短波无线广播
FM	$2(m_f + 1)f_m$	$3m_f^2(m_f + 1)$	$\frac{3}{2} m_f^2 \frac{S_i}{n_0 f_m}$	中等	调频立体声广播

§ 5.5 各种模拟调制系统的比较

- 抗噪声性能：FM最好，DSB/SSB、VSB次之，AM最差；
- 频谱利用率：SSB最高，VSB较高，DSB/AM次之，FM最差；
- 功率利用率：FM最高，DSB/SSB、VSB次之，AM最差；
- 设备复杂度：AM最简，DSB/ FM次之，VSB较复杂，SSB最复杂。

§ 5.5 各种模拟调制系统的比较

- AM: 优点是接收设备简单; 缺点是功率利用率低, 抗干扰能力差。主要用在中波和短波调幅广播。
- DSB: 优点是功率利用率高, 带宽与AM相同。主要用于调频立体声中的差信号调制, 彩色TV中的色差信号调制。
- SSB: 优点是功率利用率和频带利用率都较高, 抗干扰能力和抗选择性衰落能力均优于AM, 而带宽只有AM的一半; 缺点是收发设备都复杂。常用于频分多路复用系统中。
- VSB: 抗噪声性能和频带利用率与SSB相当。在电视广播等系统中得到了广泛应用。
- FM: 抗干扰能力强, 广泛应用于长距离高质量的通信系统中。缺点是频带利用率低, 存在门限效应。



第5章 模拟调制系统

5.1 幅度调制（线性调制）原理

5.2 线性调制系统的抗噪声性能

5.3 非线性调制（角度调制）原理

5.4 调频系统的抗噪声性能

5.5 各种模拟调制系统的比较

5.6 频分复用



博学笃行 明德日新

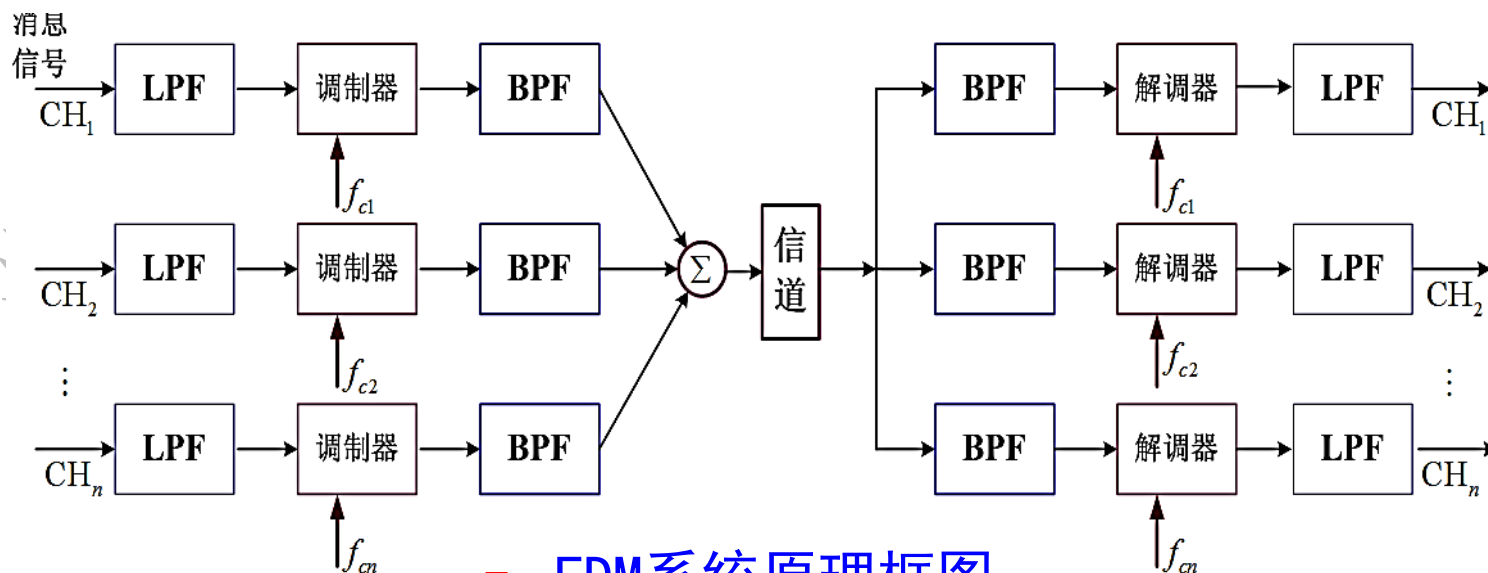
§ 5.6 频分复用 (FDM)

- 复用：在一条信道中同时传输多路信号
- 目的：充分利用信道的频带或时间资源

• 分类：FDM、TDM、SDM、CDM

• 频分：按频率划分信道的复用方式

• 方法：调制 $\rightsquigarrow$ 合成 $\rightsquigarrow$ 传输 $\rightsquigarrow$ 分路 $\rightsquigarrow$ 解调



■ FDM系统原理框图

§ 5.6 频分复用 (FDM)

- 典型例子 —— 多路载波电话系统 (目前, TDM替代)

层次结构:

12 路 $\leadsto$ 一个基群

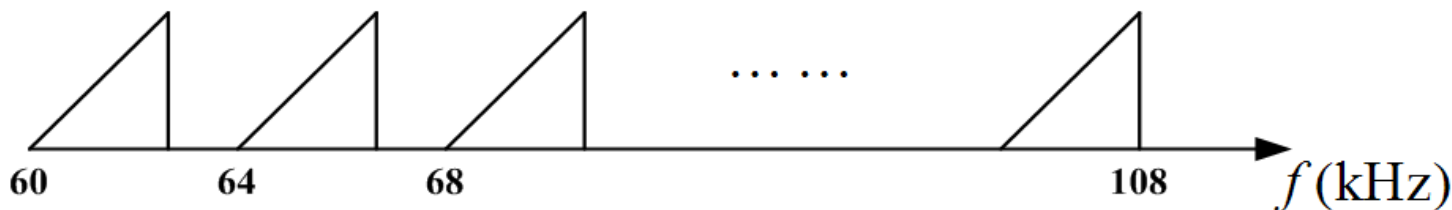
5 个基群 $\leadsto$ 一个超群 (60路电话)

10个超群 $\leadsto$ 一个主群 (600路电话)

多个主群 $\leadsto$ 一个巨群

基群频谱结构示意图:

(每路4kHz)



小结

- ※ 熟悉调制的目的和分类
- ※ 掌握线性调制（AM/DSB/SSB/VSB）的原理，抗噪声性能计算
- ※ 掌握FM和PM的基本概念、调制与解调的方法
- ※ 掌握FM/DSB/SSB/VSB/AM的性能比较及应用场景
- ※ 了解门限效应、频分复用的概念